

目录

1 欧几里得空间上的光滑函数	4
1.1 欧几里得空间上的光滑函数	4
1.2 实解析函数与带余泰勒定理	4
2 $\mathbb{R}^n$ 中的切向量	5
2.1 方向导数	5
2.2 函数芽	6
2.3 导子	7
2.4 向量场	9
2.5 向量场作为导子	10
3 外代数	11
3.1 对偶空间	11
3.2 置换	11
3.3 多重线性函数	12
3.4 置换作用于张量	13
3.5 对称化与交错化	14
3.6 张量积	14
3.7 楔积 (外积)	15
3.8 外积的性质	15
3.9 $A_k(V)$ 的基	18
4 $\mathbb{R}^n$ 上的微分形式	19
4.1 1-形式	19
4.2 k -形式	20
4.3 微分形式作为向量场的多重线性函数	21
4.4 外微分	22
4.5 闭形式与恰当形式	23
4.6 微分形式在向量微积分中的应用	24
5 流形	25
5.1 拓扑流形	25
5.2 相容的图	25
5.3 光滑流形	27
5.4 光滑流形的例子	27

6	流形上的光滑映射	29
6.1	流形上的光滑函数	29
6.2	流形间的光滑映射	30
6.3	微分同胚	32
6.4	分量的光滑性	32
6.5	光滑映射的例子	33
6.6	偏导数	34
6.7	反函数定理	35
7	商	36
7.1	商拓扑	36
7.2	商空间上的映射连续性	36
7.3	将子集等化为一个点	37
7.4	商空间 Hausdorff 的必要条件	37
7.5	开的等价关系	38
7.6	实射影空间	39
7.7	实射影空间上的标准图册	40
8	流形的切空间	41
8.1	一点处的切空间	41
8.2	映射的微分	42
8.3	链式法则	43
8.4	切空间 $T_p M$ 的基	43
8.5	微分的矩阵表示	44
8.6	流形上的曲线	46
8.7	使用曲线计算微分	48
8.8	浸入 (immersion) 与浸没 (submersion)	48
8.9	秩、正则点与临界点	49
9	子流形	50
9.1	子流形	50
9.2	函数的水平集	52
9.3	正则水平集定理	53
9.4	正则子流形的例子	53

10 范畴与函子	55
10.1 范畴	55
10.2 函子	55

1 欧几里得空间上的光滑函数

1.1 欧几里得空间上的光滑函数

我们将 $\mathbb{R}^n$ 中的坐标写为 $x^1, \dots, x^n$, 并且用 $p = (p^1, \dots, p^n)$ 来表示 $\mathbb{R}^n$ 的开子集 U 中的点.

定义 (C^k 函数, C^∞ 函数): 设 k 为非负整数, 实值函数 $f: U \rightarrow \mathbb{R}$, 点 $p \in U$. 若 f 在 p 点有直到 k 阶的连续偏导数, 则称 f 在点 p 处是 C^k 的. 若对任意的非负整数 k , f 在点 p 处都是 C^k 的, 则称 f 在点 p 处是 C^∞ 的.

若 $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ 在 U 内的每一点都是 C^k 的, 则称 f 在 U 上是 C^k 的. f 在 U 上 C^∞ 的定义是类似的. 向量值函数的 C^k 与 C^∞ 分别定义为它的每个分量函数都是 C^k 与 C^∞ 的. 我们把 C^∞ 函数也称为光滑 (smooth) 函数.

例 1

(1) U 上的 C^0 函数是 U 上的连续函数.

(2) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为 $f(x) = x^{1/3}$, 则

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}x^{-2/3}, & x \neq 0, \\ \text{无定义}, & x = 0. \end{cases}$$

因此 f 在 $x = 0$ 处是 C^0 的, 但不是 C^1 的.

(3) 设 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为

$$g(x) = \int_0^x f(t) dt,$$

则 $g'(x) = f(x)$, 故 g 在 $x = 0$ 处是 C^1 的, 但不是 C^2 的. 同理我们可以构造在某一点处是 C^k 但不是 C^{k+1} 的函数.

(4) 多项式, 正弦, 余弦, 指数函数都是 $\mathbb{R}$ 上的 C^∞ 函数.

1.2 实解析函数与带余泰勒定理

$\mathbb{R}^n$ 中包含点 p 的开集称为点 p 的一个邻域.

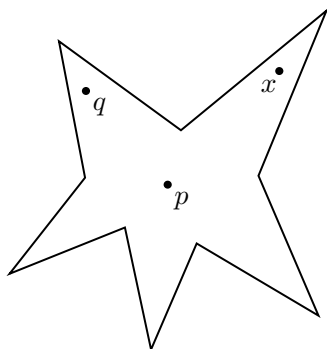
定义 (实解析): 若 f 在点 p 的某个邻域内等于它在点 p 的泰勒级数, 则称 f 在点 p 处是实解析的.

例 1 定义 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

则 f 在 $\mathbb{R}$ 上是 C^∞ 的, 且在 $x=0$ 处的各阶导数均为 0, 即 $f^{(k)}(0)=0, k=0,1,2,\dots$. 因此, f 在 0 的邻域内不等于它在 0 处的泰勒级数. 也就是说, f 在 $x=0$ 处不是实解析的.

设 S 为 $\mathbb{R}^n$ 的子集, p 为 S 中的点. 如果对任意的 $x \in S$, 从 p 到 x 的线段都位于 S 中, 则称 S 关于点 p 是星形的.



定理 (带余泰勒定理): 设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开子集, 且关于点 p 是星形的, $f:U \rightarrow \mathbb{R}$ 是 C^∞ 的, 则存在 $g_1, \dots, g_n \in C^\infty(U)$, 使得

$$f(x) = f(p) + \sum_{i=1}^n (x_i - p_i) g_i(x), \quad g_i(p) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(p).$$

2 $\mathbb{R}^n$ 中的切向量

2.1 方向导数

定义 ($\mathbb{R}^n$ 的切空间, 切向量): 我们把 $\mathbb{R}^n$ 中从点 p 出发的全体向量所成的线性空间称为 $\mathbb{R}^n$ 中点 p 处的切空间, 记为 $T_p(\mathbb{R}^n)$. 切空间 $T_p(\mathbb{R}^n)$ 中的元素称为切向量, 简称向量.

有时我们省略切空间 $T_p(\mathbb{R}^n)$ 的括号, 将其记为 $T_p\mathbb{R}^n$. 我们通常使用 $e_1, \dots, e_n$ 来表示 $\mathbb{R}^n$ 或 $T_p(\mathbb{R}^n)$ 的标准基. 比如 $v = \sum v_i e_i$ 就表示 $v = (v_1, \dots, v_n)$.

$\mathbb{R}^n$ 中过点 $p = (p_1, \dots, p_n)$, 沿方向 $v = (v_1, \dots, v_n)$ 的直线可参数化为

$$c(t) = c + tv = (p_1 + tv_1, \dots, p_n + tv_n).$$

定义 (方向导数): 设 f 在点 $p \in \mathbb{R}^n$ 的邻域内是 C^∞ 的, v 是点 p 处的切向量, 我们称

$$D_v f|_p = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(p + tv) - f(p)}{t} = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(p + tv)$$

为 f 在点 p 处沿方向 v 的方向导数. 通常我们将 $D_v f|_p$ 简写为 $D_v f$.

设 $v = (v_1, \dots, v_n)$, 由链式法则知

$$D_v f = \sum_{i=1}^n v_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(p).$$

我们把将函数 f 映为数 $D_v f$ 的映射记为

$$D_v = \sum v_i \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p.$$

注意 D_v 是与点 p 有关的, 只是为了简化记号, 我们省略了下标 p .

2.2 函数芽

定义 (函数芽): 设 p 为 $\mathbb{R}^n$ 中一点. 考虑所有的偶对 (f, U) , 其中 U 是 p 的邻域, $f \in C^\infty(U)$. 如果对于 (f, U) 与 (g, V) , 存在开集 $W \subseteq U \cap V$, 使得 $f|_W = g|_W$, 则称 (f, U) 与 (g, V) 是等价的. (f, U) 的等价类称为 f 在点 p 处的芽, 记为 $[f]_p$, 简记为 $[f]$.

$\mathbb{R}^n$ 上的 C^∞ 函数在点 p 处的全体芽所成集合记为 $C_p^\infty(\mathbb{R}^n)$. 当不至于混淆时, 简记为 C_p^∞ . 即是说

$$C_p^\infty(\mathbb{R}^n) = \{[f]_p : f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)\}.$$

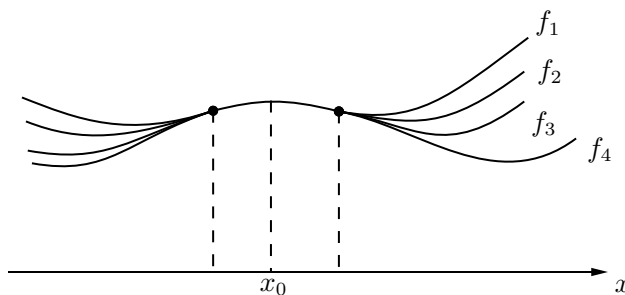


图 1: f_1, f_2, f_3, f_4 在 x_0 的邻域内相等, 它们属于 x_0 处的同一个函数芽

直观上说, 函数 f 在 p 点的芽就是在 p 的某个邻域内与 f 相等的函数所成的集合. 函数的芽可以帮助我们减少需讨论的函数的数量, 因为属于同个芽的函数在邻域内是相等的, 只讨论其中一个代表即可. 今后如果我们写 $f \in C_p^\infty(\mathbb{R}^n)$, 实际上是讨论芽 $[f]$, 只不过选了其中一个代表 f .

例 1 设有 $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ 上的函数

$$f(x) = \frac{1}{1-x}$$

与 $(-1, 1)$ 上的函数

$$g(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots,$$

那么 f 与 g 在 $(-1, 1)$ 内的任意一点 p 处有相同的芽.

定义 (代数): 设 A 是域 K 上的线性空间, 映射

$$\begin{aligned}\mu: A \times A &\longrightarrow A \\ (a, b) &\longmapsto a \cdot b\end{aligned}$$

若对任意的 $a, b, c \in A$ 与 $k \in K$ 均满足:

- (1) (结合律) $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$.
- (2) (分配律) $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$, 且 $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.
- (3) (齐次性) $k(a \cdot b) = (ka) \cdot b = a \cdot (kb)$.

则称 A 是域 K 上的一个代数.

例 2 设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 则 $C^\infty(U)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的代数.

简单来说, 一个代数上面有三种运算——加法、乘法与标量乘法. 其中加法与乘法是环的结构, 而加法与标量乘法则是线性空间上的结构. 通常我们将 $a \cdot b$ 简写为 ab .

设 A, A' 是域 K 上的两个代数, 若线性映射 $L: A \rightarrow A'$ 保持乘法, 即对任意的 $a, b \in A$, 都有

$$L(ab) = L(a)L(b),$$

则称 L 是一个代数同态.

设 V, W 是域 K 上的线性空间, 线性映射 $L: V \rightarrow W$. 为了强调标量乘法的系数来自 K 中, 我们也称 L 是 K -线性的.

2.3 导子

对于 $\mathbb{R}^n$ 中点 p 处的每个切向量 v , 点 p 处的方向导数都给出了一个实线性空间上的映射

$$D_v: C_p^\infty \rightarrow \mathbb{R}.$$

因为

$$D_v f = \sum_{i=1}^n v_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(p),$$

故 $D_v: C_p^\infty \rightarrow \mathbb{R}$ 是 $\mathbb{R}$ -线性的, 并且满足莱布尼兹规则:

$$D_v(fg) = (D_v f)g(p) + f(p)(D_v g).$$

下面我们介绍一点 p 处的导子, 这样强调是因为要与后面将学到的代数上的导子进行区分.

定义 (某一点处的导子): 若线性映射 $D: C_p^\infty \rightarrow \mathbb{R}$ 满足莱布尼兹法则

$$D(fg) = (Df)g(p) + f(p)(Dg),$$

则称 D 为点 p 处的一个导子 (derivation). 点 p 处的全体导子所成集合记为 $\mathcal{D}_p(\mathbb{R}^n)$.

例 1 点 p 处的偏导数与方向导数都是点 p 处的导子.

导子可以理解为导数的推广. $\mathcal{D}_p(\mathbb{R}^n)$ 是一个实线性空间, 因为点 p 处两个导子的和仍是点 p 处的导子, 点 p 处导子的标量倍仍是点 p 处的导子. 显然方向导数映射 D_v 也是导子. 设 $e_1, \dots, e_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的标准基, 我们可以定义映射

$$\begin{aligned} \phi: T_p(\mathbb{R}^n) &\longrightarrow \mathcal{D}_p(\mathbb{R}^n) \\ v = \sum v_i e_i &\longmapsto D_v = \sum v_i \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \end{aligned}$$

下面我们将证明 ϕ 是线性空间的同构.

引理 (常函数的导子为 0): 设 $D \in \mathcal{D}_p(\mathbb{R}^n)$, 则对任意常函数 c , 有 $D(c) = 0$.

定理 (切空间与导子空间同构): 设 $e_1, \dots, e_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的标准基, 则映射

$$\begin{aligned} \phi: T_p(\mathbb{R}^n) &\longrightarrow \mathcal{D}_p(\mathbb{R}^n) \\ v = \sum v_i e_i &\longmapsto D_v = \sum v_i \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \end{aligned}$$

是线性空间的同构.

上述定理说明线性空间 $T_p(\mathbb{R}^n) \cong \mathcal{D}_p(\mathbb{R}^n)$. 在同构 ϕ 下, $T_p(\mathbb{R}^n)$ 的标准基 $e_1, \dots, e_n$ 对应于偏导数

$$\frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_p, \quad \dots, \quad \frac{\partial}{\partial x_n} \Big|_p.$$

有了这一对应, 从现在起我们将切向量 $v = (v_1, \dots, v_n) = \sum v_i e_i$ 等同于导子 $\sum v_i \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p$, 并且就将 v 写为

$$v = (v_1, \dots, v_n) = \sum v_i \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p.$$

虽然导子空间 $\mathcal{D}_p(\mathbb{R}^n)$ 中的元素不像切空间 $T_p(\mathbb{R}^n)$ 中的箭头那样具有几何直观, 但它是我们将 $\mathbb{R}^n$ 中的相应结论推广到流形的有力工具.

2.4 向量场

定义 (向量场) : $\mathbb{R}^n$ 中的开集 U 上的向量场是一个为 U 中的每一个点 p 指定了一个切向量 $X_p \in T_p(\mathbb{R}^n)$ 的函数.

因为 $T_p(\mathbb{R}^n)$ 有基 $\left\{ \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \right\}$, 故每一个切向量 X_p 都可以写成

$$X_p = \sum a_i(p) \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p$$

的形式, 其中 a_i 是 U 上的实值函数. 我们可以省略 p , 将切向量直接写为

$$X = \sum a_i \frac{\partial}{\partial x_i}.$$

如果切向量 X 的每个系数函数 a_i 是 U 上的 C^∞ 函数, 则称向量场 X 在 U 上是 C^∞ 的. 我们将 U 上的全体 C^∞ 向量场所成集合记为 $\mathfrak{X}(U)$.

切向量的另一种表示方式是列向量, 例如

$$X = \sum a_i \frac{\partial}{\partial x_i} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

例 1 (向量场) 回忆一下, 在 $\mathbb{R}^2$ 中我们用 (x, y) 来表示 (x_1, x_2) .

(1) 在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 上, 向量场

$$X = \frac{-y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial y} = \left(\frac{-y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right).$$

(2) 在 $\mathbb{R}^2$ 上, 向量场

$$Y = x \frac{\partial}{\partial x} - y \frac{\partial}{\partial y} = (x, -y).$$

我们将开集 U 上的 C^∞ 函数作成的环记为 $C^\infty(U)$ 或 $\mathcal{F}(U)$, 它是一个有单位元的交换环. 我们定义环 $C^\infty(U)$ 在 $\mathfrak{X}(U)$ 中的向量场的标量乘法为

$$(fX)_p = f(p)X_p, \quad p \in U.$$

也即

$$fX = f \left(\sum a_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right) = \sum (fa_i) \frac{\partial}{\partial x_i}.$$

容易验证所得的 fX 仍是一个 C^∞ 向量场. 那么 $\mathfrak{X}(U)$ 不仅是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 还是环 $C^\infty(U)$ 上的模.

2.5 向量场作为导子

定义: 设向量场 $X \in \mathfrak{X}(U)$, 函数 $f \in C^\infty(U)$, 定义函数 $Xf \in C^\infty(U)$ 为

$$(Xf)(p) = X_p f = \sum a_i(p) \frac{\partial f}{\partial x_i}(p), \quad p \in U.$$

即

$$Xf = \left(\sum a_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right) f = \sum a_i \frac{\partial f}{\partial x_i}.$$

由上述定义我们可以利用向量场 X 诱导一个映射

$$\begin{aligned} \varphi_X : C^\infty(U) &\longrightarrow C^\infty(U) \\ f &\longmapsto Xf \end{aligned}$$

命题 (莱布尼兹法则): 设 $X \in \mathfrak{X}(U)$, 函数 $f, g \in C^\infty(U)$, 则它们满足莱布尼兹法则

$$X(fg) = (Xf)g + f(Xg).$$

定义 (代数的导子): 设 A 是域 K 上的代数, K -线性映射 $D : A \rightarrow A$. 若 D 满足

$$D(ab) = (Da)b + a(Db),$$

则称 D 是代数 A 上的一个导子. 代数 A 上的全体导子所成集合记为 $\text{Der}(A)$.

注意代数的导子 $D : A \rightarrow A$ 与一点 p 处的导子 $D_p : C_p^\infty \rightarrow \mathbb{R}$ 是不同的.

定理 (向量场视为导子): 映射

$$\begin{aligned} \varphi : \mathfrak{X}(U) &\longrightarrow \text{Der}(C^\infty(U)) \\ X &\longmapsto \varphi_X \end{aligned}$$

是线性空间的同构.

上述定理中 φ 是单射很好证明, φ 是满射要到后面才能证明.

3 外代数

3.1 对偶空间

定义 (对偶空间): 设 V 为实线性空间, 我们称 $V' = \text{Hom}(V, \mathbb{R})$ 为 V 的对偶空间.

定义 (对偶基): 设 $e_1, \dots, e_n$ 是实线性空间 V 的基, 定义

$$\alpha_j(e_i) = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

称 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为 $e_1, \dots, e_n$ 的对偶基, 它们是对偶空间 V' 的基.

由对偶基的定义即得对任意的 $v \in V$, 有

$$v = \alpha_1(v)e_1 + \dots + \alpha_n(v)e_n.$$

即是说 α_i 就是 V 中向量在 $e_1, \dots, e_n$ 下的第 i 个坐标的坐标函数.

3.2 置换

我们定义置换的符号为

$$\text{sgn}(\sigma) = \begin{cases} 1, & \sigma \text{ 为偶置换,} \\ -1, & \sigma \text{ 为奇置换.} \end{cases}$$

命题 (置换乘积的符号): 设 $\sigma, \tau \in S_k$, 则 $\text{sgn}(\sigma\tau) = (\text{sgn} \sigma)(\text{sgn} \tau)$.

直接验证即得

$$(a_1 a_2 \cdots a_r) = (a_1 a_r)(a_1 a_{r-1}) \cdots (a_1 a_3)(a_1 a_2).$$

因此 r -轮换的奇偶性等于数 $r - 1$ 的奇偶性.

定义 (逆序对): 若 $i < j$ 但是 $\sigma(i) > \sigma(j)$, 则称 $(\sigma(i), \sigma(j))$ 为 σ 的一个逆序对. σ 的逆序对的总数称为 σ 的逆序数.

命题 (奇偶性的判定): 置换的奇偶性等于其逆序数的奇偶性.

3.3 多重线性函数

定义 (k 重线性函数): 设 V 是线性空间, $V^k = V \times \cdots \times V$, 若函数 $f: V^k \rightarrow \mathbb{R}$ 对每一个变元都是线性的, 即

$$f(\cdots, av + bw, \cdots) = af(\cdots, v, \cdots) + bf(\cdots, w, \cdots),$$

则称 f 是 V 上的 k 重线性函数, 也称为 V 上的 k 阶张量. V 上的全体 k 阶张量所成的线性空间记为 $L_k(V)$.

例 1 (多重线性函数)

- (1) (内积) $\mathbb{R}^n$ 上的内积 $f(v, w) = \langle v, w \rangle$ 是双线性的.
- (2) (行列式) n 维列向量空间 $\mathbb{R}^n$ 上的行列式 $f(v_1, \cdots, v_n) = \det[v_1, \cdots, v_n]$ 是 n -线性的.

定义 (对称张量, 交错张量): 设 $f: V^k \rightarrow \mathbb{R}$ 是实线性空间 V 上的 k 重线性函数.

- (1) 若对任意的 $\sigma \in S_k$, 都有

$$f(v_{\sigma(1)}, \cdots, v_{\sigma(k)}) = f(v_1, \cdots, v_k),$$

则称 f 是对称的 (symmetric).

- (2) 若对任意的 $\sigma \in S_k$, 都有

$$f(v_{\sigma(1)}, \cdots, v_{\sigma(k)}) = (\operatorname{sgn} \sigma) f(v_1, \cdots, v_k),$$

则称 f 是交错的 (alternating).

我们把实线性空间 V 上的 k 阶交错张量全体所成集合记为 $A_k(V)$, 它是 $L_k(V)$ 的子空间, 我们对它非常感兴趣. $A_k(V)$ 中的元素是 k 阶交错张量, 我们也将它称为余向量或 k 阶余向量. 对于 $k = 0$, 定义 0 阶余向量为常数. 这样一来, $A_0(V) = \mathbb{R}$. 此外, 由定义知 $A_1(V) = L_1(V) = V'$.

例 2 (对称张量与交错张量)

- (1) (内积) $\mathbb{R}^n$ 上的内积 $f(v, w) = \langle v, w \rangle$ 是对称的.
- (2) (行列式) n 维列向量空间 $\mathbb{R}^n$ 上的行列式 $f(v_1, \cdots, v_n) = \det[v_1, \cdots, v_n]$ 是交错的.
- (3) (叉乘) $\mathbb{R}^3$ 中的叉乘 $f(v, w) = v \times w$ 是交错的.
- (4) (外积) 设线性函数 $f, g: V \rightarrow \mathbb{R}$, 定义 $f \wedge g: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$(f \wedge g)(u, v) = f(u)g(v) - f(v)g(u),$$

则 $f \wedge g$ 是交错的. (实际上这是我们后面将要介绍的外积的一种特殊情况)

命题 (交错张量的刻画) : 设 $f \in L_k(V)$, 则下列各条等价:

- (1) (交错性) f 是交错张量.
- (2) (相邻反对称性) f 交换相邻两个分量后, 函数值反号:

$$f(\cdots, v_{i+1}, v_i, \cdots) = -f(\cdots, v_i, v_{i+1}, \cdots), \quad i = 1, \cdots, k-1.$$

- (3) (两同为零性) 只要 $v_1, \cdots, v_k$ 中有两个相同, $f(v_1, \cdots, v_k)$ 就为 0.

3.4 置换作用于张量

定义 (置换作用于张量) : 设置换 $\sigma \in S_k$, 张量 $f \in L_k(V)$, 定义 k 阶张量 $\sigma f \in L_k(V)$ 为

$$(\sigma f)(v_1, \cdots, v_k) = f(v_{\sigma(1)}, \cdots, v_{\sigma(k)}).$$

由对称张量与交错张量的定义即得下面的结论.

命题 (对称与交错的刻画) : 设 $f \in L_k(V)$, 则

- (1) f 是对称的当且仅当对任意的 $\sigma \in S_k$, 都有 $\sigma f = f$.
- (2) f 是交错的当且仅当对任意的 $\sigma \in S_k$, 都有 $\sigma f = (\text{sgn } \sigma)f$.

性质 (置换作用的线性性) : 设 $\sigma \in S_k$, $f, g \in L_k(V)$, 则

- (1) $\sigma(f + g) = \sigma f + \sigma g$.
- (2) $\sigma(cf) = c(\sigma f)$, 其中 $c \in \mathbb{R}$ 为常数.

命题 (结合律) : 设 $\tau, \sigma \in S_k$, $f \in L_k(V)$, 则 $(\tau\sigma)f = \tau(\sigma f)$.

证明

$$\begin{aligned} \tau(\sigma f)(v_1, \cdots, v_k) &= \sigma f(v_{\tau(1)}, \cdots, v_{\tau(k)}) \\ &= \sigma f(w_1, \cdots, w_k) \quad (\text{其中 } w_i = v_{\tau(i)}) \\ &= f(w_{\sigma(1)}, \cdots, w_{\sigma(k)}) \\ &= f(v_{(\tau\sigma)(1)}, \cdots, v_{(\tau\sigma)(k)}) \\ &= (\tau\sigma)f(v_1, \cdots, v_k). \end{aligned}$$

σf 的定义实际上是一个群作用. 为此给出它的概念.

定义 (群的左作用) : 设 G 是一个群, X 是一个集合. 若映射

$$\begin{aligned} G \times X &\longrightarrow X \\ (g, x) &\longmapsto gx \end{aligned}$$

满足:

$$(1) \quad ex = x.$$

$$(2) \quad (gh)x = g(hx).$$

则称该映射为群 G 在集合 X 上的一个左作用.

3.5 对称化与交错化

定义 : 设 $f \in L_k(V)$, 定义对称张量 Sf 与交错张量 Af 分别为

$$\begin{aligned} Sf &= \sum_{\sigma \in S_k} \sigma f, \\ Af &= \sum_{\sigma \in S_k} (\operatorname{sgn} \sigma) \sigma f. \end{aligned}$$

请自行验证 Sf 的确是称的, Af 的确是交错的.

命题 (交错张量的交错化) : 设 $f \in A_k(V)$, 则 $Af = (k!)f$.

3.6 张量积

定义 (张量积) : 设 $f \in L_k(V), g \in L_l(V)$, 定义 f 与 g 的张量积 $f \otimes g \in L_{k+l}(V)$ 为

$$(f \otimes g)(v_1, \dots, v_{k+l}) = f(v_1, \dots, v_k)g(v_{k+1}, \dots, v_{k+l}).$$

直接由定义知张量积不具有交换律与反交换律.

性质 (结合律) : 设 $f \in L_k(V), g \in L_l(V), h \in L_m(V)$, 则

$$(f \otimes g) \otimes h = f \otimes (g \otimes h).$$

例 1 (双线性函数用张量积表示) 设 $e_1, \dots, e_n$ 是线性空间 V 的基, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是其对偶基,

$\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 V 上的一个双线性函数. 令 $g_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle$, $v = \sum v_i e_i$, $w = \sum w_j e_j$ 则

$$\langle v, w \rangle = \sum g_{ij} v_i w_j = \sum g_{ij} \alpha_i(v) \alpha_j(w) = \sum g_{ij} (\alpha_i \otimes \alpha_j)(v, w).$$

因此

$$\langle \cdot, \cdot \rangle = \sum g_{ij} (\alpha_i \otimes \alpha_j).$$

上述等式右端的记号中常用于微分几何中描述内积.

3.7 楔积 (外积)

定义 (外积) : 设 $f \in A_k(V)$, $g \in A_l(V)$, 定义外积 $f \wedge g \in A_{k+l}(V)$ 为

$$f \wedge g = \frac{1}{k!l!} A(f \otimes g).$$

也即

$$(f \wedge g)(v_1, \dots, v_{k+l}) = \frac{1}{k!l!} \sum_{\sigma \in S_{k+l}} (\text{sgn } \sigma) f(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) g(v_{\sigma(k+1)}, \dots, v_{\sigma(k+l)}).$$

由上述定义, 当 $k = 0$ 时, $f = c$ 为常数, 从而

$$c \wedge g = \frac{1}{l!} A(c \otimes g) = \frac{c}{l!} A g = \frac{c}{l!} (l!) g = c g.$$

例 1 设线性函数 $f, g \in A_1(V)$, 则 $f \wedge g \in A_2(V)$ 为

$$(f \wedge g)(v_1, v_2) = f(v_1)g(v_2) - f(v_2)g(v_1).$$

3.8 外积的性质

外积的分配律与齐次性直接由定义即得.

一、分配律

命题 (分配律) : 设 $f \in A_k(V), g \in A_l(V), h \in A_m(V)$, 则

$$\begin{aligned} f \wedge (g + h) &= f \wedge g + f \wedge h, \\ (f + g) \wedge h &= f \wedge h + g \wedge h. \end{aligned}$$

二、齐次性

命题 (齐次性) : 设 V 是实线性空间, $a, b \in \mathbb{R}, f \in A_k(V), g \in A_l(V)$, 则

$$(af) \wedge (bg) = (ab)(f \wedge g).$$

三、反交换律

命题 (反交换性) : 设 $f \in A_k(V), g \in A_l(V)$, 则

$$f \wedge g = (-1)^{kl} g \wedge f.$$

推论 : 若 k 为奇数, $f \in A_k(V)$, 则 $f \wedge f = 0$.

四、结合律

命题 (外积的结合律) : 设 $f \in A_k(V), g \in A_l(V), h \in A_m(V)$, 则

$$(f \wedge g) \wedge h = f \wedge (g \wedge h).$$

推论 : 设 $f \in A_k(V), g \in A_l(V), h \in A_m(V)$, 则

$$f \wedge g \wedge h = \frac{1}{k!l!m!} A(f \otimes g \otimes h).$$

上述结论可推广到任意有限个的情况:

$$f_1 \wedge \cdots \wedge f_r = \frac{1}{d_1! \cdots d_r!} A(f_1 \otimes \cdots \otimes f_r).$$

命题 (1-余向量与行列式) : 设 $\alpha_1, \cdots, \alpha_k \in A_1(V) = V'$, 向量 $v_1, \cdots, v_k \in V$, 则

$$(\alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_k)(v_1, \cdots, v_k) = \det[\alpha_i(v_j)].$$

推论 (1-余向量的两同为零性) : 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ 中有两个相同的, 则 $\alpha_1 \wedge \dots \wedge \alpha_k = 0$.

证明 $(\alpha_1 \wedge \dots \wedge \alpha_k)(v_1, \dots, v_k) = \det[\alpha_i(v_j)]$, 又因为行列式两行相同则为 0, 故结论得证. $\square$

五、分层代数

定义 (分层代数) : 设 A 是域 K 上的一个代数. 若 $A = \bigoplus_{k=0}^{\infty} A^k$, 其中 A^k 是域 K 上的线性空间, 且 A 中的乘法满足 $A^k \times A^l \rightarrow A^{k+l}$, 则称 A 是域 K 上的一个分层代数 (graded algebra).

分层代数之间的同态定义为保持层数的代数同态.

注 : 记号 $A = \bigoplus_{k=0}^{\infty} A^k$ 表明 A 中的每一个元素都可以唯一写成有限个 A^k 中元素之和.

例 1 多项式代数 $\mathbb{R}[x, y]$ 是一个分层代数, 因为 $\mathbb{R}[x, y] = \bigoplus_{k=0}^{\infty} A^k$, 其中

$$A^0 = \text{span}(1),$$

$$A^1 = \text{span}(x, y),$$

$$A^2 = \text{span}(x^2, xy, y^2),$$

...

$$A^k = \text{span}(x^k, x^{k-1}y, \dots, xy^{k-1}, y^k),$$

...

定义 (反交换的分层代数) : 设 A 是域 K 上的一个分层代数. 若对任意的 $a \in A^k$ 与 $b \in A^l$, 均有

$$ab = (-1)^{kl}ba,$$

其中 A^k 与 A^l 是 A 的任意层, 则称 A 是一个反交换的分层代数.

例 2 (外代数) 设 V 是实 n 维线性空间, 令 $A_*(V) = \bigoplus_{k=0}^{\infty} A_k(V) = \bigoplus_{k=0}^n A_k(V)$, 则 $A_*(V)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的反交换分层代数, 其中的乘法为交错张量的外积. 我们把 $A_*(V)$ 称为线性空间 V 上的外代数或 Grassmann 代数.

这里我们解释一下为何

$$\bigoplus_{k=0}^{\infty} A_k(V) = \bigoplus_{k=0}^n A_k(V)$$

设 $k > n$, $e_1, \dots, e_n$ 是 V 的基. 任取 $v_1, \dots, v_k \in V$, 则

$$\begin{aligned} f(v_1, \dots, v_k) &= f\left(\sum_{j_1} a_{1j_1} e_{j_1}, \dots, \sum_{j_k} a_{kj_k} e_{j_k}\right) \\ &= \sum_{j_1, \dots, j_k} a_{1j_1} \cdots a_{kj_k} f(e_{j_1}, \dots, e_{j_k}) \\ &= 0. \end{aligned}$$

因为 $k > n$, 故 $e_{j_1}, \dots, e_{j_k}$ 中必有两个向量相同, 因此由交错张量的两同为零性知 $f = 0$.

由上述讨论我们得到下面的结论.

命题： 当 $k > \dim V$ 时, $A_k(V) = 0$.

3.9 $A_k(V)$ 的基

引入重指标 $I = (i_1, \dots, i_k)$. 对 $f_1, \dots, f_k \in A_1(V)$ 与 V 中向量 $v_1, \dots, v_k$, 记

$$\begin{aligned} f_I &= f_{i_1} \wedge \cdots \wedge f_{i_k}, \\ v_J &= (v_{j_1}, \dots, v_{j_k}), \\ f_I(v_J) &= (f_{i_1} \wedge \cdots \wedge f_{i_k})(v_{j_1}, \dots, v_{j_k}). \end{aligned}$$

此外, 如果 $I = (i_1, \dots, i_k)$ 满足 $i_1 < i_2 < \cdots < i_k$, 则称 I 是一个严格增的重指标.

引理： 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 $e_1, \dots, e_n$ 的对偶基, $I = (1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n)$, $J = (1 \leq j_1 < \cdots < j_k \leq n)$, 则

$$\alpha_I(e_J) = \delta_J^I = \begin{cases} 1, & I = J, \\ 0, & I \neq J. \end{cases}$$

下面的命题是本节最重要的结果.

命题 ($A_k(V)$ 的基)： 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 $e_1, \dots, e_n$ 的对偶基, 则

$$\alpha_I = \alpha_{i_1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_k}$$

是 $A_k(V)$ 的基, 其中 I 遍历所有严格增的重指标 $I = (1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n)$.

思路 $f = \sum f(e_I)\alpha_I$. $\square$

推论 ($A_k(V)$ 的维数): 若 V 是 n 维实线性空间, 则 $A_k(V)$ 是 $\binom{n}{k}$ 维线性空间.

4 $\mathbb{R}^n$ 上的微分形式

4.1 1-形式

定义 (余切空间): 切空间 $T_p(\mathbb{R}^n)$ 的对偶空间 $T_p^*(\mathbb{R}^n)$ 称为 $\mathbb{R}^n$ 上点 p 处的余切空间 (cotangent space).

定义 (1-形式): 为每一点 $p \in U$ 指定了一个余向量 $\omega_p \in T_p^*(\mathbb{R}^n)$ 的映射 ω 称为一个余向量场或者微分 1-形式, 简称 1-形式.

定义 (微分): 设 $f \in C^\infty(U)$, 定义 U 上的 1-形式 df 为

$$(df)_p X_p = X_p f, \quad p \in U.$$

称这样定义的 df 为 f 的微分 (differential).

命题: $(dx_1)_p, \dots, (dx_n)_p$ 是 $\left. \frac{\partial}{\partial x_1} \right|_p, \dots, \left. \frac{\partial}{\partial x_n} \right|_p$ 的对偶基.

由此可知每个 1-形式 ω 在点 p 处都可以写成

$$\omega_p = \sum a_i(p)(dx_i)_p$$

的形式, 因而每个 1-形式 ω 可以写成

$$\omega = \sum a_i dx_i.$$

定义: 若每个 a_i 都是 C^∞ 的, 则称 1-形式 $\omega = \sum a_i dx_i$ 是 C^∞ 的.

命题 (微分的表示): 若 $f \in C^\infty(U)$, 则 f 的微分为

$$df = \sum \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i.$$

由此可知若 f 是 C^∞ 的, 那么 df 也是 C^∞ 的.

4.2 k -形式

定义 (k -形式): 为每一点 $p \in U$ 指定了一个 k -余向量 $\omega_p \in A_k(T_p(\mathbb{R}^n))$ 的映射 ω 称为一个微分 k -形式, 简称 k -形式, k 称为该微分形式的阶.

当 $k=1$ 是上述定义就是 1-形式的定义, 因此 k -形式是 1-形式的推广. 记

$$(dx_I)_p = (dx_{i_1})_p \wedge \cdots \wedge (dx_{i_k})_p.$$

由于 $(dx_I)_p$ (I 遍历所有严格增的 k 重指标) 是 $A_k(T_p(\mathbb{R}^n))$ 的基, 故每个 k 形式 ω 在点 p 处可写为

$$\omega_p = \sum a_I(p) (dx_I)_p.$$

因而每个 k -形式 ω 可写为

$$\omega = \sum a_I dx_I.$$

定义: 若每个 a_I 都是 C^∞ 的, 则称 k -形式 $\omega = \sum a_I dx_I$ 是 C^∞ 的.

我们将开集 U 上全体 C^∞ 的 k -形式所成集合记为 $\Omega^k(U)$, 又记 $\Omega^*(U) = \bigoplus_{k=0}^n \Omega^k(U)$. 由于 0-余向量是常数, 故 0-形式就是 U 上的函数, 从而

$$\Omega^0(U) = C^\infty(U).$$

定义 (微分形式的外积): 我们定义 k -形式 $\omega = \sum a_I dx_I$ 与 l -形式 $\tau = \sum b_J dx_J$ 的外积 $\omega \wedge \tau$ 为 $(\omega \wedge \tau)_p = \omega_p \wedge \tau_p$, 也即

$$\omega \wedge \tau = \sum (a_I b_J) dx_I \wedge dx_J.$$

根据上述定义, 由交错张量的外积性质我们直接可以得到微分形式的外积的相应性质.

性质 (微分形式的外积): 设 $f, g \in C^\infty(U)$ 是函数, $\omega, \tau, \sigma \in \Omega^*(U)$ 分别为 k, l, m 次微分形式, 则

(1) 分配律: $(\omega + \tau) \wedge \sigma = \omega \wedge \sigma + \tau \wedge \sigma$. (同理有右分配律)

(2) 反对称性: $\omega \wedge \tau = (-1)^{kl} \tau \wedge \omega$.

(3) 结合律: $(\omega \wedge \tau) \wedge \sigma = \omega \wedge (\tau \wedge \sigma)$.

(4) $C^\infty(U)$ -齐次性: $(f\omega) \wedge (g\tau) = (fg)\omega \wedge \tau$.

证明 只需考虑 $dx_I \wedge dx_J$ 的形式. 因为微分形式在每一点 p 为交错张量, 故满足交错张量的相应性质. 让 p 取遍 U 即得结论. $\square$

上述性质告诉我们微分形式的外积

$$\wedge : \Omega^k(U) \times \Omega^l(U) \longrightarrow \Omega^{k+l}(U)$$

是一个反交换的、结合的双线性映射. 此外, 当 $k = 0$ 时, $\omega = f$ 是一个函数,

$$(f \wedge \tau)_p = f(p) \wedge \tau_p = f(p)\tau_p.$$

因此

$$f \wedge \tau = f\tau.$$

例 1 $\mathbb{R}^3$ 上的 1-形式形如

$$f dx + g dy + h dz.$$

$\mathbb{R}^3$ 上的 2-形式形如

$$f dy \wedge dz + g dx \wedge dz + h dx \wedge dy.$$

$\mathbb{R}^3$ 上的 3-形式形如

$$f dx \wedge dy \wedge dz.$$

其中 f, g, h 是 $\mathbb{R}^3$ 上的函数.

$\Omega^*(U) = \bigoplus_{k=0}^n \Omega^k(U)$ 是域 $\mathbb{R}$ 上的反交换分层代数, 其中乘法为微分形式的外积. 不难发现它是按微分形式的次数来分层的. 此外, $\Omega^k(U)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间与环 $C^\infty(U)$ 上的模. 因此 $\Omega^*(U)$ 是环 $C^\infty(U)$ 上的模.

4.3 微分形式作为向量场的多重线性函数

定义: 设有 1-形式 $\omega = \sum a_i dx_i$ 与向量场 $X = \sum b_j \frac{\partial}{\partial x_j}$, 定义函数 $\omega(X) : U \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $\omega(X)_p = \omega_p(X_p)$, $p \in U$, 即

$$\omega(X) = \left(\sum a_i dx_i \right) \left(\sum b_j \frac{\partial}{\partial x_j} \right) = \sum a_i b_i.$$

上面这样定义得到的映射

$$\begin{aligned}\mathfrak{X}(U) &\longrightarrow \mathcal{F}(U) \\ X &\longmapsto \omega(X)\end{aligned}$$

是一个 $\mathcal{F}(U)$ -线性映射, 即是说对任意的 $f \in \mathcal{F}(U) = C^\infty(U)$, 有

$$\omega(fX) = f\omega(X).$$

因此, 一个 1-形式 ω 诱导了一个线性映射. 同理, 一个 k -形式 ω 诱导了一个 k 重线性映射

$$\begin{aligned}\mathfrak{X}(U) \times \cdots \times \mathfrak{X}(U) &\longrightarrow \mathcal{F}(U) \\ (X_1, \cdots, X_k) &\longmapsto \omega(X_1, \cdots, X_k)\end{aligned}$$

4.4 外微分

定义 (0-形式的外微分): 对 0-形式 f , 定义它的外微分为它的微分 $df = \sum \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i$.

定义 (k -形式的外微分): 设 $k \geq 1$, 定义 k -形式 $\omega = \sum a_I dx_I$ 的外微分为 $(k+1)$ -形式

$$d\omega = d\left(\sum a_I dx_I\right) = \sum da_I \wedge dx_I = \sum_I \left(\sum_j \frac{\partial a_I}{\partial x_j} dx_j\right) \wedge dx_I.$$

定义 (反导子): 设 $A = \bigoplus_{k=0}^{\infty} A^k$ 是域 K 上的分层代数, 若 K -线性映射 $D: A \rightarrow A$ 满足: 对任意的 $a \in A^k, b \in A^l$, 都有

$$D(ab) = (Da)b + (-1)^k a(Db),$$

则称 D 是 A 上的一个反导子 (antiderivation). 若存在整数 m , 使得对任意的 k , 都有 $D: A^k \rightarrow A^{k+m}$, 则称反导子 D 的阶 (degree) 为 m .

当 $k < 0$ 时, 我们规定 $A^k = 0$, 则分层代数 $A = \bigoplus_{k=-\infty}^{\infty} A^k$. 这样一来, 反导子的阶就可以是负数了. (一个阶为 -1 的反导子的例子是我们后面将要学习的内乘)

性质 (外微分) : 设 $d: \Omega^*(U) \rightarrow \Omega^*(U)$ 是外微分, 则

(1) d 是阶为 1 的反导子: 对任意的 $\omega \in \Omega^k(U)$, 有

$$d(\omega \wedge \tau) = d\omega \wedge \tau + (-1)^k \omega \wedge d\tau.$$

(2) $d^2 = 0$.

(3) $(df)X = Xf$.

命题 (外微分的特征性质) : 上述三个性质唯一决定了外微分算子. 换句话说, 若 $D: \Omega^*(U) \rightarrow \Omega^*(U)$ 满足

(1) 是度为 1 的反导子.

(2) $D^2 = 0$.

(3) $(Df)X = Xf$.

则 $D = d$.

4.5 闭形式与恰当形式

定义 (闭形式, 恰当形式) : 设有 k -形式 ω . 若 $d\omega = 0$, 则称 ω 是闭形式 (closed form). 若存在 $(k-1)$ -形式 τ 使得 $\omega = d\tau$, 则称 ω 是恰当形式 (exact form).

由于 $d(d\tau) = 0$, 因此恰当形式一定是闭形式.

例 1 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 上的 1-形式 $\omega = \frac{1}{x^2 + y^2}(-y dx + x dy)$ 是闭形式.

定义 (上链复形) : 一系列线性空间 $\{V^k\}_{k=0}^{\infty}$ 连同一列满足 $d_{k+1} \circ d_k = 0$ 的线性映射 $d_k: V^k \rightarrow V^{k+1}$ 称为一个微分复形或上链复形 (cochain complex).

例 2 (德拉姆复形) 外微分 d 使得 $\{\Omega^k(U)\}$ 构成一个上链复形, 称为 U 的德拉姆复形 (de Rham complex). 即

$$0 \xrightarrow{d} \Omega^0(U) \xrightarrow{d} \Omega^1(U) \xrightarrow{d} \Omega^2(U) \xrightarrow{d} \dots$$

闭形式恰好构成 d 的核, 恰当形式恰好构成 d 的像.

4.6 微分形式在向量微积分中的应用

设 U 是 $\mathbb{R}^3$ 中的开集, 则

$$\begin{array}{ccccccc} \Omega^0(U) & \xrightarrow{d} & \Omega^1(U) & \xrightarrow{d} & \Omega^2(U) & \xrightarrow{d} & \Omega^3(U) \\ \downarrow \cong & & \downarrow \cong & & \downarrow \cong & & \downarrow \cong \\ C^\infty(U) & \xrightarrow{\text{grad}} & \mathfrak{X}(U) & \xrightarrow{\text{rot}} & \mathfrak{X}(U) & \xrightarrow{\text{div}} & C^\infty(U) \end{array}$$

命题 : (1) $\text{rot}(\text{grad } f) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$. (2) $\text{div} \left(\text{rot} \begin{bmatrix} P \\ Q \\ R \end{bmatrix} \right) = 0$.

(3) $\mathbb{R}^3$ 中, 向量场 $\mathbf{F}$ 是某个函数 f 的梯度当且仅当 $\text{rot } \mathbf{F} = 0$.

(1) 与 (2) 实际上就是 $d^2 = 0$. (3) 表明 $\mathbb{R}^3$ 中的 1-形式是恰当的当且仅当它是闭的. 注意 (3) 对 $\mathbb{R}^3$ 的开子集不一定成立.

例 1 ($\mathbb{R}^3$ 的开子集的闭形式不一定是恰当的) 设 $U = \mathbb{R}^3 \setminus \{z\text{轴}\}$, 向量场

$$\mathbf{F} = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2}, 0 \right).$$

直接计算得 $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$, 但是 $\mathbf{F}$ 并不是某个函数的梯度. 这是因为若 $\mathbf{F}$ 是某个函数的梯度, 那么曲线积分

$$\int_C \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy$$

对 U 中任意闭曲线 C 的积分值都应该为 0. 但是对于以原点为心的 xy 平面上的单位圆周而言, 积分值为 2π . 因此 $\mathbf{F}$ 不可能是某个函数的梯度.

$\mathbb{R}^3$ 的闭形式一定是恰当的, 这一结论可以推广到 $\mathbb{R}^n$ 中.

下面的定义可以用来刻画 U 上的闭 k -形式在多大程度上不能成为恰当形式.

定义 (德拉姆上同调) : 商空间

$$H^k(U) = \frac{\{U\text{上的闭 } k\text{-形式}\}}{\{U\text{上的恰当 } k\text{-形式}\}}$$

称为 U 的第 k 个德拉姆上同调 (de Rham cohomology).

命题 (庞加莱引理) : 设 $k \geq 1$, 则 $\mathbb{R}^n$ 的任何闭的 k -形式都是恰当的.

5 流形

5.1 拓扑流形

定义 (局部 n 维欧几里得): 设 M 为一个拓扑空间. 若 M 的每一点 p 都有一个邻域 U 同胚于 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 则称 M 是局部 n 维欧几里得的. U 连同其上的同胚 ϕ 组成的有序对 (U, ϕ) 称为一个图或坐标卡 (chart), U 称为坐标邻域或坐标开集, ϕ 称为 U 上的坐标映射或坐标系. 若 $\phi(p) = 0$, 则称 (U, ϕ) 以 p 为中心.

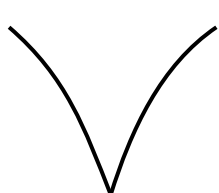
定义 (拓扑流形): 第二可数的、局部欧几里得的 Hausdorff 空间称为一个拓扑流形. 若该空间是局部 n 维欧几里得的, 则称为一个 n 维拓扑流形.

如果一个拓扑流形有多个连通分支, 我们允许每个分支有不同的维数.

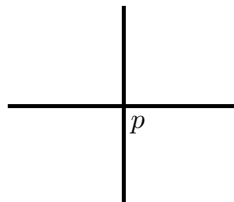
例 1 ($\mathbb{R}^n$ 及其开子集) 欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 是一个 n 维拓扑流形, 因为每一点处都有坐标卡 $(\mathbb{R}^n, 1_{\mathbb{R}^n})$. 此外, $\mathbb{R}^n$ 的每个开子集 U 也是 n 维拓扑流形, 因为每一点有坐标卡 $(U, 1_U)$.

回忆一下, Hausdorff 性与第二可数性是继承的. 即是说, Hausdorff 空间的子空间仍是 Hausdorff 的, 第二可数空间的子空间仍是第二可数的. 故 $\mathbb{R}^n$ 的任何子集都自动是 Hausdorff 且第二可数的.

例 2 (尖点) $\mathbb{R}^2$ 中函数 $y = x^{2/3}$ 的图像是一个拓扑流形. 首先它作为 $\mathbb{R}^2$ 的子空间是 Hausdorff 且第二可数的. 此外, 它通过 $(x, x^{2/3}) \mapsto x$ 同胚于 $\mathbb{R}$.



(尖点)



(交叉)

例 3 (交叉) $\mathbb{R}^2$ 中的十字架不是一个拓扑流形, 因为它在交点 p 处不是局部欧几里得的.

事实上, 假设交叉点 p 处是局部 n 维欧几里得的, 则存在 p 的邻域 U 与 $\mathbb{R}^n$ 中的开球 $B = B(0, \epsilon) \subseteq \mathbb{R}^n$ 同胚. 不失一般性, 可设 p 对应于 0 . 于是同胚 $U \rightarrow B$ 得到同胚 $U \setminus \{p\} \rightarrow B \setminus \{0\}$. 当 $n = 1$ 时, $B \setminus \{0\}$ 有两个连通的部分, 当 $n \geq 2$ 时, $B \setminus \{0\}$ 是连通的. 而 $U \setminus \{p\}$ 有 4 个连通的部分, 因此 $U \setminus \{p\}$ 与 $B \setminus \{0\}$ 不可能同胚. 由此即得 p 处不是局部欧几里得的.

5.2 相容的图

设 (U, ϕ) 与 (V, ψ) 是 n 维拓扑流形 M 上的两个图. 因为 $U \cap V$ 是 U 中的开集, 而 ϕ 是同胚, 故 $\phi(U \cap V)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集. 同理 $\psi(U \cap V)$ 也是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集.

定义 (C^∞ -相容) : 设流形上有两个图 (U, ϕ) 与 (V, ψ) . 如果两个映射

$$\phi \circ \psi^{-1} : \psi(U \cap V) \rightarrow \phi(U \cap V), \quad \psi \circ \phi^{-1} : \phi(U \cap V) \rightarrow \psi(U \cap V)$$

都是 C^∞ 的, 则称图 (U, ϕ) 与 (V, ψ) 是 C^∞ -相容的 (C^∞ -compatible). 相应的两个函数 $\phi \circ \psi^{-1}$ 与 $\psi \circ \phi^{-1}$ 称为过渡函数 (transition functions).

注 : 过渡函数 $\phi \circ \psi^{-1}$ 的定义域是 $\psi(U \cap V)$, 而不是 ψ 的整个像集 $\psi(V)$. 记号 $\phi \circ \psi^{-1}$ 提醒我们它是先用映射 ψ^{-1} 作用, 再用映射 ϕ 作用的. 因此, 这里的记号 “ $\phi \circ \psi^{-1}$ ” 可以理解成缩小它在通常理解下的定义域, 但保持它在通常理解下的对应法则不变.

由定义, 当 $U \cap V = \emptyset$ 时, (U, ϕ) 与 (V, ψ) 自动是 C^∞ -相容的. 为简化记号, 我们 $U_\alpha \cap U_\beta$ 简记为 $U_{\alpha\beta}$.

因为我们只对 C^∞ -相容的图感兴趣, 因此我们有时会省略 C^∞ , 直接说相容的图.

定义 (图册) : 两两相容且覆盖了局部欧几里得空间 M 的图的集合 $\mathcal{U} = \{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}$ 称为 M 的一个图册 (atlas).

图的相容具有自反性、对称性, 但不具有传递性. 这是因为, 假设 (U_1, ϕ_1) 与 (U_2, ϕ_2) 相容, (U_2, ϕ_2) 与 (U_3, ϕ_3) 相容, 则

$$\phi_3 \circ \phi_1^{-1} = (\phi_3 \circ \phi_2^{-1}) \circ (\phi_2 \circ \phi_1^{-1})$$

在 $\phi_1(U_{123})$ 上是 C^∞ 的, 但我们无法保证它们在 $\phi_1(U_{13})$ 上是 C^∞ 的. 因此我们不能得出 (U_1, ϕ_1) 与 (U_3, ϕ_3) 是相容的. (也可以对 $\phi_1 \circ \phi_3^{-1}$ 讨论.)

注 : 等式 $\phi_3 \circ \phi_1^{-1} = (\phi_3 \circ \phi_2^{-1}) \circ (\phi_2 \circ \phi_1^{-1})$ 两边的映射有不同的定义域 $\phi_1(U_{13})$ 与 $\phi_1(U_{12})$, 我们采用等号的意思是两端的映射在它们定义域的公共部分 $\phi_1(U_{123})$ 上是相等的.

定义 (图与图册的相容) : 若图 (V, ψ) 与图册 $\{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}$ 中的每一个图都是相容的, 则称 (V, ψ) 与图册 $\{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}$ 是相容的.

尽管图的相容不具有传递性, 但我们有下面这个很好的结论. 这里的关键是对 $V \cap W$ 中的每一点, 我们都能在图册 $\{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}$ 中找到一个包含该点的图, 使得这个图与 (V, ψ) 、 (W, σ) 均相容.

命题 (与图册相容的传递性) : 设 $\{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}$ 是局部欧几里得空间的一个图册. 若 (V, ψ) 和 (W, σ) 均与 $\{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}$ 相容, 则 (V, ψ) 与 (W, σ) 也相容.

从这个命题的证明过程我们可以看出, 前面所讨论的图的相容的传递性之所以不能成立, 是因为我们无法对 $\phi_1(U_{13}) \setminus \phi_1(U_{123})$ 中的点找到一个相容的中间图.

5.3 光滑流形

定义 (极大图册): 设 $\mathcal{U}$ 为局部欧几里得空间 M 的图册, 若 M 没有包含 $\mathcal{U}$ 的比 $\mathcal{U}$ 更大的图册, 则称 $\mathcal{U}$ 是 M 的极大图册 (maximal atlas).

定义 (光滑流形): 带有极大图册的拓扑流形 M 称为一个光滑流形 (smooth manifold) 或 C^∞ 流形. 这个极大图册称为 M 上的一个微分结构 (differentiable structure).

定义 (n 维光滑流形): 若光滑流形 M 的每个连通分支都是 n 维的, 则称 M 是 n 维的.

一维流形也称为曲线, 二维流形也称为曲面.

在后面我们将证明若开集 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 微分同胚于开集 $V \subseteq \mathbb{R}^m$, 那么 $n = m$. 因此流形的维数是定义合理的.

命题 (极大图册的存在性): 局部欧几里得空间 M 的任一图册 $\mathcal{U} = \{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}$ 都唯一包含于一个极大图册.

思路 将所有与 $\mathcal{U}$ 相容的图 (V, ψ) 添加到 $\mathcal{U}$ 中, 得到一个新的图册 $\mathcal{U}^*$, 它是包含 $\mathcal{U}$ 的唯一的极大图册.

至此, 要验证一个拓扑空间 M 是一个光滑流形, 只需要验证:

- (1) M 是第二可数的 Hausdorff 空间.
- (2) M 有一个 C^∞ 图册 (不需要是极大图册).

从现在起, 我们将光滑流形简称为流形, 将 $\mathbb{R}^n$ 的标准坐标记为 $r^1, \dots, r^n$. 设 (U, ϕ) 是流形 M 的一张图, 令 $x^i = r^i \circ \phi$ 表示 ϕ 的第 i 个分量, 记作 $\phi = (x^1, \dots, x^n)$, $(U, \phi) = (U, x^1, \dots, x^n)$. 例如, 对 $p \in U$, $\phi(p) = (x^1(p), \dots, x^n(p))$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个点. $(x^1, \dots, x^n)$ 称为 U 上的局部坐标. 光滑流形 M 上关于点 p 的图 (U, ϕ) 指的是 M 的微分结构里面包含点 p 的图 (U, ϕ) .

5.4 光滑流形的例子

例 1 (欧氏空间 $\mathbb{R}^n$) 欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$ 是一个光滑流形, 图 $(\mathbb{R}^n, r^1, \dots, r^n)$. 其中 $r^1, \dots, r^n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的标准坐标.

例 2 (光滑流形的开子集) 光滑流形 M 的开子集 V 也是一个光滑流形. 若 $\{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}$ 是 M 的图册, 那么 $\{(U_\alpha \cap V, \phi_\alpha|_{U_\alpha \cap V})\}$ 是 V 的图册.

例 3 (零维流形) 在零维流形中, 每个单点集同胚于 $\mathbb{R}^0$, 因而是开的. 因此, 一个零维流形就是一个可数的离散空间.

例 4 (光滑函数的图像) 设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 函数 $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是 C^∞ 的. 考察 f 的图

$$\Gamma(f) = \{(x, f(x)) \in U \times \mathbb{R}^m : x \in U\}.$$

作映射

$$\begin{aligned} \phi: \Gamma(f) &\longrightarrow U & \psi: U &\longrightarrow \Gamma(f) \\ (x, f(x)) &\longmapsto x & x &\longmapsto (x, f(x)) \end{aligned}$$

则 ϕ 是投影映射, 故连续. 易知 ψ 是连续的. 由于 ϕ 与 ψ 互为彼此的逆, 因而是同胚. 此外, $\Gamma(f)$ 有单图册 $(\Gamma(f), \phi)$, 因而是一个 C^∞ 流形.

例 5 (一般线性群) 设 m, n 为正整数, $\mathbb{R}^{m \times n}$ 为全体 $m \times n$ 实矩阵. 由于 $\mathbb{R}^{m \times n}$ 同构于 $\mathbb{R}^{mn}$, 故我们将 $\mathbb{R}^{mn}$ 的拓扑赋予 $\mathbb{R}^{m \times n}$. 定义一般线性群 (general linear group) 为

$$\mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : \det A \neq 0\} = \det^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\}).$$

因为行列式函数 $\det: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续的, 故开集 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 的原像 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 是 $\mathbb{R}^{n \times n} \cong \mathbb{R}^{n^2}$ 中的开集. 而光滑流形的开子集也是光滑流形, 故 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 是一个光滑流形.

例 6 (复的一般线性群) 设 m, n 为正整数, $\mathbb{C}^{m \times n}$ 为全体 $m \times n$ 复矩阵. 定义复的一般线性群为

$$\mathrm{GL}(n, \mathbb{C}) = \{A \in \mathbb{C}^{n \times n} : \det A \neq 0\}.$$

因为行列式函数 $\det: \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}$ 是连续的, 且 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ 是 $\mathbb{C}^{n \times n} \cong \mathbb{R}^{2n^2}$ 中的开集, 故 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ 是一个 $2n^2$ 维的光滑流形.

例 7 (单位圆周) 考察 $\mathbb{R}^2$ 中的单位圆周 S^1 . 设 U_1, U_2 为上半与下半圆周, 则有同胚 $\phi_i(x, y) = x$, 其中 $i = 1, 2, x \in (-1, 1)$. 再令 U_3, U_4 为右半与左半圆周, 则有同胚 $\phi_i(x, y) = y$, 其中 $i = 3, 4, y \in (-1, 1)$. 很容易验证每个 $\phi_\beta \circ \phi_\alpha^{-1}$ 在 $U_{\alpha\beta}$ 上都是 C^∞ 的. 例如:

$$\begin{aligned} (\phi_3 \circ \phi_1^{-1})(x) &= \phi_3(x, \sqrt{1-x^2}) = \sqrt{1-x^2}, \quad \text{其中 } x \in \phi_1(U_{13}). \\ (\phi_4 \circ \phi_2^{-1})(x) &= \phi_4(x, -\sqrt{1-x^2}) = -\sqrt{1-x^2}, \quad \text{其中 } x \in \phi_1(U_{24}). \end{aligned}$$

因此, $\{(U_i, \phi_i)\}_{i=1}^4$ 是 S^1 的一个 C^∞ 图册.

回忆一下, 映射 $f: X \rightarrow X'$ 与 $g: Y \rightarrow Y'$ 的乘积定义为

$$\begin{aligned} f \times g: X \times Y &\longrightarrow X' \times Y' \\ (x, y) &\longmapsto (f(x), g(y)) \end{aligned}$$

例 8 (乘积流形) 设 M 与 N 都是光滑流形, 那么带有乘积拓扑的 $M \times N$ 是第二可数的 Hausdorff 空间. 若要证明 $M \times N$ 是光滑流形, 我们只需验证它有一个图册. 实际上, 我们有下面的结论:

命题 (乘积空间的图册): 设 $\{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}$ 是 m 维光滑流形 M 的图册, $\{(V_\beta, \psi_\beta)\}$ 是 n 维光滑流形 N 的图册, 那么

$$\{(U_\alpha \times V_\beta, \phi_\alpha \times \psi_\beta)\}$$

是 $M \times N$ 的一个图册. 因此 $M \times N$ 是一个 $m + n$ 维光滑流形.

因此 $M \times N$ 的确是一个光滑流形.

例 9 (圆柱面与环面) 由乘积流形可知无限柱面 $S^1 \times \mathbb{R}$ 与环面 $S^1 \times S^1$ 是光滑流形. 进一步, 若 M, N, P 都是光滑流形, 则 $M \times N \times P = (M \times N) \times P$ 也是光滑流形. 类似地, n 维环面 $S^1 \times \cdots \times S^1$ (重复 n 次) 是光滑流形.

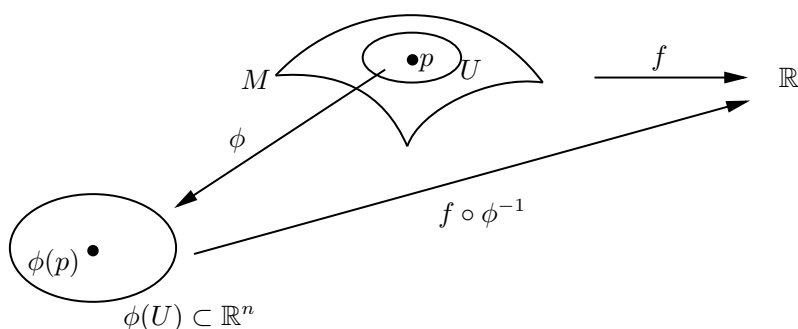
例 10 (n 维球面) $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的 n 维球面

$$S^n = \{x = (x_1, \cdots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} : (x_1)^2 + \cdots + (x_{n+1})^2 = 1\}$$

是 n 维光滑流形.

6 流形上的光滑映射

6.1 流形上的光滑函数



定义 (流形上的光滑函数): 设 M 是一个 n 维光滑流形, p 为 M 上的一点, 函数 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$. 若存在 p 处的一个图 (U, ϕ) , 使得 $f \circ \phi^{-1}$ (它是定义在 $\phi(U)$ 上的函数) 在 $\phi(p)$ 处是 C^∞ 的, 则称 f 在 p 处是 C^∞ 的. 若 f 在 M 上的每一点处都是 C^∞ 的, 则称 f 在 M 上是 C^∞ 的.

注：函数 f 在 p 处的光滑性与图的选取无关. 这是因为若另有 p 处的图 (V, ψ) , 则

$$f \circ \psi^{-1} = (f \circ \phi^{-1}) \circ (\phi \circ \psi^{-1}).$$

由图的相容性知 $\phi \circ \psi^{-1}$ 在 $\psi(p)$ 处是 C^∞ 的. 又已知 $f \circ \phi^{-1}$ 在 $\phi(p)$ 处是 C^∞ 的, 因此 $f \circ \psi^{-1}$ 在 p 处是 C^∞ 的.

命题 (光滑函数的刻画)： (1) $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ 是 C^∞ 的.

(2) 对某个图册 (不要求极大) 中的任意图 (U, ϕ) , $f \circ \phi^{-1} : \phi(U) \rightarrow \mathbb{R}$ 是 C^∞ 的.

(3) 对微分结构中的任意图 (U, ϕ) , $f \circ \phi^{-1} : \phi(U) \rightarrow \mathbb{R}$ 是 C^∞ 的.

任取图 (U, ϕ) 与点 $p \in U$, 由 (1) 知存在 p 处的图 (V, ψ) 使得 $f \circ \psi^{-1}$ 在 $\psi(p)$ 处 C^∞ , 因此由前面的讨论可知 $f \circ \phi^{-1}$ 在 $\phi(p)$ 处 C^∞ . 由 p 的任意性知 $f \circ \phi^{-1} : \phi(U) \rightarrow \mathbb{R}$ 是 C^∞ 的.

上述结论将会贯穿整本书. 要证明一个物体的光滑性, 只需要验证一个图册即可. 并且一旦知道物体是光滑的, 那么它上面的每个图册都是光滑的.

定义 (拉回)： 设映射 $F : N \rightarrow M$, 函数 $h : M \rightarrow \mathbb{R}$, 我们称 $h \circ F$ 为 h 在 F 下的拉回 (pullback), 记作 F^*h .

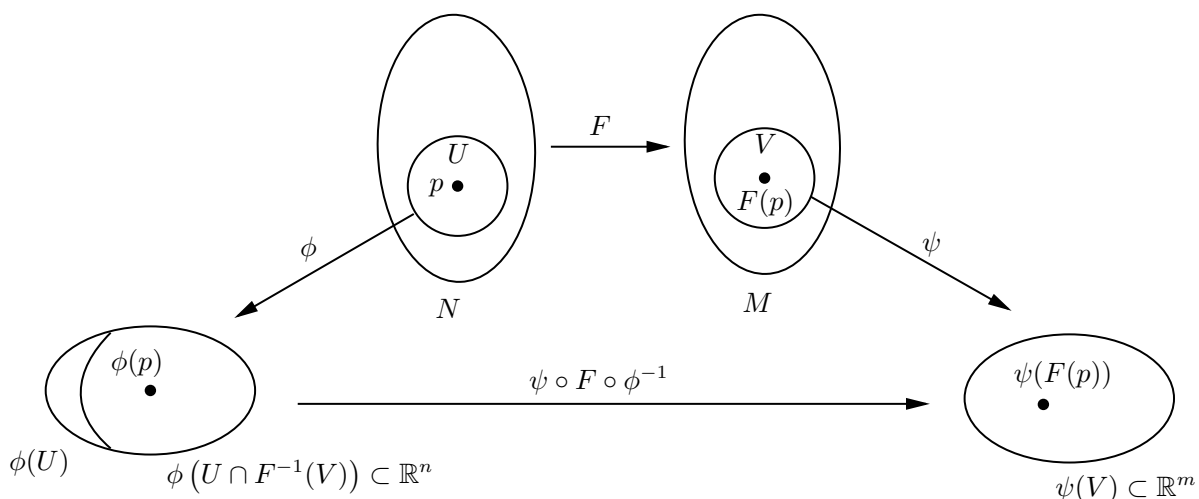
使用这个术语, $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ 在 (U, ϕ) 上是 C^∞ 的当且仅当 f 在 ϕ^{-1} 下的拉回 $(\phi^{-1})^*f = f \circ \phi^{-1}$ 在 $\phi(U)$ 上是 C^∞ 的.

6.2 流形间的光滑映射

再次提醒一下, 若无特别说明, 我们所说的流形都是光滑流形, 而流形上的图册或图都是指微分结构里面的图册或图.

定义 (流形间的光滑映射)： 设 M, N 分别为 m 维与 n 维流形, $F : N \rightarrow M$ 是连续映射. 若存在 p 处的图 (U, ϕ) 与 $F(p)$ 处的图 (V, ψ) , 使得 $\psi \circ F \circ \phi^{-1}$ (它是定义在 $\phi(U \cap F^{-1}(V))$ 上的映射) 在 $\phi(p)$ 处是 C^∞ 的, 则称映射 F 在 p 处是 C^∞ 的. 若 F 在 N 上每一点都是 C^∞ 的, 则称 F 在 N 上是 C^∞ 的.

注：上述定义中 F 连续这一条件是不可缺少的, 它保证了 $F^{-1}(V)$ 是开集.



取 $M = \mathbb{R}^m$, 图 $(\mathbb{R}^m, 1_{\mathbb{R}^m})$. 根据定义, $F: N \rightarrow M$ 在 p 处 C^∞ 当且仅当 $F \circ \phi^{-1}$ 在 $\phi(p)$ 处 C^∞ . 令 $m = 1$, 那么我们就得到了上一节流形上光滑函数的定义.

现在我们证明映射 $F: N \rightarrow M$ 在一点 p 处的光滑性与图的选取无关.

命题 (光滑性与图的选取无关): 若 $F: N \rightarrow M$ 在点 p 处是 C^∞ 的, 那么对 p 处的任一图 (U, ϕ) 与 $F(p)$ 处的任一图 (V, ψ) , $\psi \circ F \circ \phi^{-1}$ 在 $\phi(p)$ 处都是 C^∞ 的.

思路 存在 p 处的图 (U_α, ϕ_α) 与 $F(p)$ 处的图 (V_β, ψ_β) , 使得 $\psi_\beta \circ F \circ \phi_\alpha^{-1}$ 在 $\phi_\alpha(p)$ 处 C^∞ . 因此对 p 处的任一图 (U, ϕ) 与 $F(p)$ 处的任一图 (V, ψ) , 有

$$\psi \circ F \circ \phi^{-1} = (\psi \circ \psi_\beta^{-1}) \circ (\psi_\beta \circ F \circ \phi_\alpha^{-1}) \circ (\phi_\alpha \circ \phi^{-1})$$

在 $\phi(p)$ 处 C^∞ .

命题 (光滑映射的刻画): 设 N, M 是光滑流形, $F: N \rightarrow M$ 是连续映射, 则下面各条是等价的:

- (1) $F: N \rightarrow M$ 是 C^∞ 的.
- (2) 对 N 的某一极大图册 $\mathcal{U}$ 中的任意图 (U, ϕ) 与 M 的某一极大图册 $\mathcal{V}$ 中的任意图 (V, ψ) , 映射 $\psi \circ F \circ \phi^{-1}: \phi(U \cap F^{-1}(V)) \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是 C^∞ 的.
- (3) 对 N 的任意极大图册 $\mathcal{U}$ 中的任意图 (U, ϕ) 与 M 的任意极大图册 $\mathcal{V}$ 中的任意图 (V, ψ) , 映射 $\psi \circ F \circ \phi^{-1}: \phi(U \cap F^{-1}(V)) \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是 C^∞ 的.

命题 (光滑映射的复合仍然光滑): 设 $F: N \rightarrow M$ 与 $G: M \rightarrow P$ 都是 C^∞ 的, 那么 $G \circ F: N \rightarrow P$ 也是 C^∞ 的.

6.3 微分同胚

定义 (微分同胚) : 设 $F: N \rightarrow M$ 是 C^∞ 的. 如果 F 是双射, 且 F^{-1} 也是 C^∞ 的, 则称 F 是一个微分同胚.

命题 (坐标映射是微分同胚) : 设 (U, ϕ) 是 M 的图, 那么 $\phi: U \rightarrow \phi(U) \subset \mathbb{R}^n$ 是一个微分同胚.

证明 由定义知 ϕ 是同胚, 因此只需证明 ϕ 以及 ϕ^{-1} 都是 C^∞ 的即可. 我们考虑单图册 U 的 $\{(U, \phi)\}$ 与 $\phi(U)$ 的单图册 $\{(\phi(U), 1_{\phi(U)})\}$.

根据上一节倒数第二个命题, 要证 $\phi: U \rightarrow \phi(U)$ 是 C^∞ , 只需证 $1_{\phi(U)} \circ \phi \circ \phi^{-1}: \phi(U) \rightarrow \phi(U)$ 是 C^∞ 的. 而 $1_{\phi(U)} \circ \phi \circ \phi^{-1} = 1_{\phi(U)}$ 是恒等映射, 是 C^∞ 的, 故 ϕ 是 C^∞ 的.

同理, 因为 $\phi \circ \phi^{-1} \circ 1_{\phi(U)} = 1_{\phi(U)}$ 是 C^∞ 的, 故 ϕ^{-1} 是 C^∞ 的. $\square$

命题 (微分同胚是坐标映射) : 设 U 是 M 的开子集. 若 $F: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是 U 到 $\mathbb{R}^n$ 中开集的微分同胚, 那么 (U, F) 是 M 的微分结构里面的图.

证明 任取 M 的极大图册中的图 (U_α, ϕ_α) . 由上一命题知 ϕ_α 与 ϕ_α^{-1} 均 C^∞ . 由于 F 与 F^{-1} 均 C^∞ , 故 $F \circ \phi_\alpha^{-1}$ 与 $\phi_\alpha \circ F^{-1}$ 也是 C^∞ 的. 从而 (U, F) 与 (U_α, ϕ_α) 是相容的. 由图册的极大性知 (U, F) 属于这个图册. $\square$

6.4 分量的光滑性

命题 (向量值函数的光滑性) : 设 $F: N \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是连续的, 则下面各条等价:

- (1) F 是 C^∞ 的.
- (2) 对 N 的某个图册中的任意图 (U, ϕ) , 有 $F \circ \phi^{-1}: \phi(U) \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是 C^∞ 的.
- (3) 对 N 的任意图册中的任意图 (U, ϕ) , 有 $F \circ \phi^{-1}: \phi(U) \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是 C^∞ 的.

命题 (分量的光滑性) : $F: N \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是 C^∞ 的当且仅当每个分量函数 $F^i: N \rightarrow \mathbb{R}$ 都是 C^∞ 的.

命题 (使用向量值函数刻画连续性) : 设 $F: N \rightarrow M$ 连续, 则下面各条等价:

- (1) F 是 C^∞ 的.
- (2) 对 M 的某个图册中的任意图 (V, ψ) , 向量值函数 $\psi \circ F: F^{-1}(V) \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是 C^∞ 的.
- (3) 对 M 的任意图册中的任意图 (V, ψ) , 向量值函数 $\psi \circ F: F^{-1}(V) \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是 C^∞ 的.

命题 (使用向量值函数的分量刻画连续性) : 设 $F : N \rightarrow M$ 连续, 则下面各条等价:

- (1) F 是 C^∞ 的.
- (2) 对 M 的某个图册中的任意图 $(V, \psi) = (V, y_1, \dots, y_m)$, 函数 $y_i \circ F : F^{-1}(V) \rightarrow \mathbb{R}$ 是 C^∞ 的.
- (3) 对 M 的任意图册中的任意图 $(V, \psi) = (V, y_1, \dots, y_m)$, 函数 $y_i \circ F : F^{-1}(V) \rightarrow \mathbb{R}$ 是 C^∞ 的.

6.5 光滑映射的例子

例 1 (投影) 设 M, N 是流形, 则投影映射 $\pi : M \times N \rightarrow M, \pi(p, q) = p$ 是光滑映射.

定义 (李群) : 设光滑流形 G 带有一个群结构. 若乘法映射与取逆映射

$$\begin{aligned} \mu : G \times G &\longrightarrow G & \iota : G &\longrightarrow G \\ (a, b) &\longmapsto ab & x &\longmapsto x^{-1} \end{aligned}$$

都是 C^∞ 的, 则称 G 是一个李群 (Lie group).

类似地, 拓扑群是指一个带有群结构的拓扑空间, 且满足它的乘法与取逆映射都是连续的. 注意, 一个拓扑群一定是一个拓扑空间, 但可以不是拓扑流形.

例 2 (李群)

- (1) 欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$ 关于加法作成是一个李群.
- (2) 非零复数全体 $\mathbb{C}^\times$ 关于乘法作成是一个李群.
- (3) $\mathbb{C}^\times$ 中的单位圆 S^1 关于乘法作成是一个李群.
- (4) 两个李群 $(G_1, \mu_1), (G_2, \mu_2)$ 的乘积 $G_1 \times G_2$ 关于乘法 $\mu_1 \times \mu_2$ 作成是一个李群.

例 3 (一般线性群是李群)

一般线性群 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 是一个李群 (其中的乘法是矩阵普通乘法). 因为 $(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$ 是各个分量的多项式函数, 故乘积映射

$$\mu : \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \times \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$$

是 C^∞ 的. 又因为逆矩阵的每个分量为

$$(A^{-1})_{ij} = \frac{1}{|A|}(-1)^{i+j}M_{ji},$$

故取逆映射 $\iota : \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 是 C^∞ 的.

6.6 偏导数

回忆一下, 我们用 $r_1, \dots, r_n$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 的标准坐标, 用 $x_i = r_i \circ \phi$ 表示 ϕ 的第 i 个分量, 即 $\phi(p) = (x_1(p), \dots, x_n(p))$.

定义 (偏导数): 设 $(U, \phi) = (U, x_1, \dots, x_n)$, 函数 $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ 是 C^∞ 的. 对 $p \in U$, 定义

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(p) = \frac{\partial(f \circ \phi^{-1})}{\partial r_i}(\phi(p)),$$

我们称如此得到的函数 $\frac{\partial f}{\partial x_i}: U \rightarrow \mathbb{R}$ 为 f 关于 x_i 的偏导数 (partial derivative).

注: 我们也将 $\frac{\partial f}{\partial x_i}(p)$ 记为 $\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p f$, 将 $\frac{\partial(f \circ \phi^{-1})}{\partial r_i}(\phi(p))$ 记为 $\frac{\partial}{\partial r_i} \Big|_{\phi(p)} (f \circ \phi^{-1})$.

因为 $p = \phi^{-1}(\phi(p))$, 故 $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\phi^{-1}(\phi(p))) = \frac{\partial(f \circ \phi^{-1})}{\partial r_i}(\phi(p))$, 从而

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} \circ \phi^{-1} = \frac{\partial(f \circ \phi^{-1})}{\partial r_i}.$$

因为 f 在 U 上 C^∞ , 故 $f \circ \phi^{-1}$ 在 $\phi(U)$ 上 C^∞ , 因此上式右端在 $\phi(U)$ 上是 C^∞ 的, 从而左端是 C^∞ 的. 由定义知 $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ 在 U 上是 C^∞ 的.

命题 (坐标函数的偏导数): 设 (U, ϕ) 为一个图, 则 $\frac{\partial x_i}{\partial x_j} = \delta_j^i$.

定义 (雅可比矩阵、雅可比行列式): 设 $F: N \rightarrow M$ 是光滑映射, $(U, \phi) = (U, x_1, \dots, x_n)$ 是 N 的图, $(V, \psi) = (V, y_1, \dots, y_m)$ 是 M 的图, 且 $F(U) \subset V$. 令

$$F_i = y_i \circ F|_U = r_i \circ \psi \circ F|_U: U \rightarrow \mathbb{R}$$

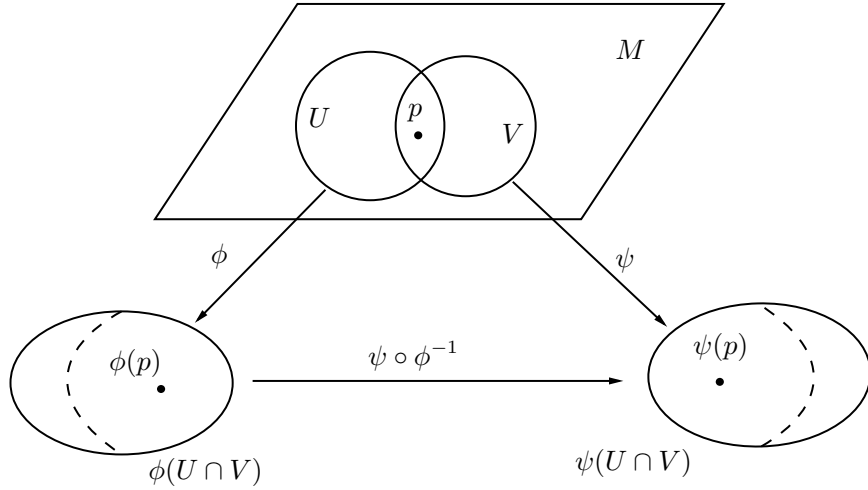
是 $F|_U$ 的分量函数. 我们称 $[\partial F_i / \partial x_j]$ 为 F 关于图 (U, ϕ) 与 (V, ψ) 的雅可比矩阵. 当 M 和 N 维数相等时, 称 $\det[\partial F_i / \partial x_j]$ 为 F 关于这两个图的雅可比行列式 (也记作 $\partial(F_1, \dots, F_n) / \partial(x_1, \dots, x_n)$).

当 M 和 N 都是欧几里得空间中的开子集, 坐标卡为 $(U, r_1, \dots, r_n)$ 与 $(V, r_1, \dots, r_m)$ 时, $[\partial F_i / \partial x_j]$ 就是通常微积分里面的雅可比矩阵.

例 1 (过渡映射的雅可比矩阵) 设 $(U, \phi) = (U, x_1, \dots, x_n)$ 与 $(V, \psi) = (V, y_1, \dots, y_m)$ 是 M 的两个相交的图, 那么过渡映射 $\psi \circ \phi^{-1}: \phi(U \cap V) \rightarrow \psi(U \cap V)$ 在 $\phi(p)$ 处的雅可比矩阵 $J(\psi \circ \phi^{-1})$ 等于 p 处的偏导数矩阵 $[\partial y_i / \partial x_j]$.

证明 由定义知 $J(\psi \circ \phi^{-1}) = \left[\frac{\partial(\psi \circ \phi^{-1})^i}{\partial r_j} \right]$, 故

$$\frac{\partial(\psi \circ \phi^{-1})^i}{\partial r_j}(\phi(p)) = \frac{\partial(r^i \circ \psi \circ \phi^{-1})}{\partial r_j}(\phi(p)) = \frac{\partial(y^i \circ \phi^{-1})}{\partial r_j}(\phi(p)) = \frac{\partial y^i}{\partial x^j}(p).$$



6.7 反函数定理

定义 (局部微分同胚): 设 $F: N \rightarrow M$ 是 C^∞ 的. 若 $p \in N$ 有一个邻域 U , 使得 $F|_U: U \rightarrow F(U)$ 是一个微分同胚, 则称 F 是点 p 处的局部微分同胚 (或者称 F 在 p 处是局部可逆的).

命题 ($\mathbb{R}^n$ 上的反函数定理): 设 $F: W \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是 C^∞ 的, 其中 W 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集, $p \in W$, 则 F 在 p 处局部可逆当且仅当雅可比行列式 $\det[\partial F_i / \partial r_j(p)] \neq 0$.

命题 (流形上的反函数定理): 设流形 M, N 具有相同的维数, $F: N \rightarrow M$ 是 C^∞ 的, $p \in N$. $(U, x_1, \dots, x_n)$ 是 p 处的图, $(V, y_1, \dots, y_n)$ 是 $F(p)$ 处的图, 且 $F(U) \subset V$. 令 $F_i = y_i \circ F$. 那么 F 在 p 处局部可逆当且仅当 $\det[\partial F_i / \partial x_j(p)] \neq 0$.

我们经常使用下面这种形式的反函数定理.

推论: 设 $(U, x_1, \dots, x_n)$ 是 p 处的图, $F_1, \dots, F_n$ 是 U 上的光滑函数, 则 $F_1, \dots, F_n$ 形成 p 处的坐标系当且仅当 $\det[\partial F_i / \partial x_j(p)] \neq 0$.

注: 形成 p 处的坐标系的意思是存在 p 的邻域 W , 使得 $(W, F_1, \dots, F_n)$ 是 p 处的图.

例 1 找出 $\mathbb{R}^2$ 中所有能够让函数 $x^2 + y^2 - 1, y$ 在其邻域内形成坐标系的点.

解 令 $F(x, y) = (x^2 + y^2 - 1, y)$, 则

$$\frac{\partial(F_1, F_2)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} 2x & 2y \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2x.$$

根据前述结论, $x^2 + y^2 - 1, y$ 形成坐标系当且仅当雅可比行列式不为 0, 也即 $x \neq 0$. 因此 F 能够在任何 $x \neq 0$ 的点处形成坐标系.

7 商

7.1 商拓扑

设有集合 S 与 S 上的一个等价关系 $\sim$. 由此可得 S 的商集 $S/\sim$. 此外, 有自然投影 $\pi: S \rightarrow S/\sim, x \mapsto [x]$.

现在设 S 是一个拓扑空间, 其上有等价关系 $\sim$, 自然投影 $\pi: S \rightarrow S/\sim, x \mapsto [x]$. 下面我们定义 $S/\sim$ 中的开集为

$$U \text{ 是 } S/\sim \text{ 中的开集} \iff \pi^{-1}(U) \text{ 是 } S \text{ 中的开集.}$$

易知 $\emptyset$ 与 $S/\sim$ 是开的. 又因为

$$\pi^{-1}\left(\bigcup_{\alpha} U_{\alpha}\right) = \bigcup_{\alpha} \pi^{-1}(U_{\alpha}), \quad \pi^{-1}\left(\bigcap_i U_i\right) = \bigcap_i \pi^{-1}(U_i),$$

故 $S/\sim$ 中的开集在任意并与有限交之下是封闭的. 因此 $S/\sim$ 作成了一个拓扑空间, 称为 S 在等价关系 $\sim$ 下的商空间. $S/\sim$ 上的拓扑称为商拓扑. 由 $S/\sim$ 的定义, 在商拓扑下, 投影

$$\pi: S \longrightarrow S/\sim$$

是天然连续的.

7.2 商空间上的映射连续性

设 S 是一个拓扑空间, $\sim$ 是其上的等价关系, Y 是拓扑空间. 若函数 $f: S \rightarrow Y$ 在 S 的每个等价类上是常值的, 那么由此可定义映射 $\bar{f}: S/\sim \rightarrow Y$ 为

$$\bar{f}([p]) = f(p), \quad p \in S.$$

由此, 下图是交换的.

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{f} & Y \\ \pi \downarrow & \nearrow \bar{f} & \\ S/\sim & & \end{array}$$

命题 (商空间上映射的连续性刻画) : 映射 $\bar{f}: S/\sim \rightarrow Y$ 是连续的当且仅当映射 $f: S \rightarrow Y$ 是连续的.

证明 $(\implies)$ $\bar{f}$ 连续, 故 $f = \bar{f} \circ \pi$ 连续.

$(\impliedby)$ f 连续. 设 V 是 Y 中的任意开集, 则 $f^{-1}(V) = \pi^{-1}(\bar{f}^{-1}(V))$ 是 S 中的开集. 由 $S/\sim$ 中开集的定义知 $\bar{f}^{-1}(V)$ 是 $S/\sim$ 中的开集. $\square$

由上述命题我们可以很容易地检验 $S/\sim$ 上的映射 $\bar{f}$ 的连续性: 只需要将 $\bar{f}$ 提升到 $f = \bar{f} \circ \pi$ 上, 并检验 f 在 S 上的连续性即可.

7.3 将子集等化为一个点

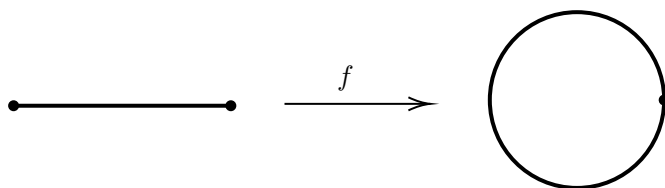
定义 (子集等化为一点) : 设 A 是拓扑空间 S 的子集, 定义 S 上的等价关系如下:

- (1) $x \sim x, \forall x \in S$.
- (2) $x \sim y, \forall x, y \in A$.

我们称这样得到的 $S/\sim$ 为把子集 A 等化为一点得到的商空间.

不难发现这个等价关系将 A 中的点视为同一等价类, 而不在 A 中的点各自为一个等价类.

例 1 设 I 为区间 $[0, 1]$, $I/\sim$ 为将 $\{0, 1\}$ 等化为一点所得的商空间. 设 S^1 是复平面上的单位圆周. 由此 $f: I \rightarrow S^1, f(x) = e^{2\pi i x}$ 诱导了映射 $\bar{f}: I/\sim \rightarrow S^1$ (因为 0 与 1 处有相同的函数值).



命题 : $\bar{f}: I/\sim \rightarrow S^1$ 是同胚.

7.4 商空间 Hausdorff 的必要条件

一般来说, 商拓扑不保持 Hausdorff 性与第二可数性.

命题 : 若 $S/\sim$ 是 Hausdorff 的, 那么 S 的等价类子集都是闭的.

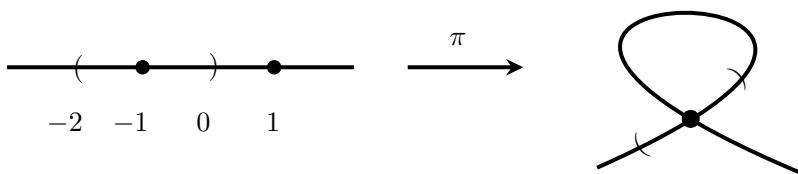
例 1 设 $A = (0, +\infty)$ 是 $\mathbb{R}$ 的子集, 我们将 A 等化为一得到商空间 $\mathbb{R}/\sim$. 因为 $\mathbb{R}$ 的等价类子集 $(0, +\infty)$ 不是 $\mathbb{R}$ 的闭子集, 故 $\mathbb{R}/\sim$ 不是 Hausdorff 的.

7.5 开的等价关系

定义 (开的等价关系): 若自然投影 $\pi: S \rightarrow S/\sim$ 是开的, 则称等价关系 $\sim$ 是开的.

命题 (开的等价关系的判定): 设 $\sim$ 是 S 上的等价关系, 则 $\sim$ 是开的当且仅当对 S 中的任意开集 U , $\pi^{-1}(\pi(U))$ 是 S 中的开集.

例 1 将 $\mathbb{R}$ 中的 -1 与 1 等化为一, 则该等价关系不是开的. 这是因为 $U = (-2, 0)$ 是 $\mathbb{R}$ 的开子集, 但 $\pi^{-1}(\pi(U)) = (-2, 0) \cup \{1\}$ 不是开的.



定义 (等价关系的图): 我们称

$$R(\sim) = \{(x, y) \in S \times S \mid x \sim y\}$$

为等价关系 $\sim$ 的图.

命题 (商空间 Hausdorff 性的刻画): 设等价关系 $\sim$ 是开的, 则商空间 $S/\sim$ 是 Hausdorff 的当且仅当 $\sim$ 的图 $R(\sim)$ 是 $S \times S$ 的闭子集.

如果等价关系 $\sim$ 是相等, 那么 $S/\sim$ 就是它自己, $\sim$ 的图就是对角线

$$\Delta = \{(x, x) \in S \times S \mid x \in S\}.$$

在这种情况下, 上述结论就变成了众所周知的下列结论.

推论 (Hausdorff 空间的刻画): S 是 Hausdorff 的当且仅当对角线 Δ 是 $S \times S$ 中的闭集.

命题: 设 $\sim$ 是一个开的等价关系. 若 $\mathcal{B} = \{B_\alpha\}$ 是 S 的基, 则 $\{\pi(B_\alpha)\}$ 是 $S/\sim$ 的基.

推论：第二可数空间 S 在开的等价关系 $\sim$ 下的商空间 $S/\sim$ 也是第二可数的.

7.6 实射影空间

定义 (实射影空间)：在 $\mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$ 上定义等价关系

$$x \sim y \iff \text{存在 } 0 \neq t \in \mathbb{R}, \text{ 使得 } y = tx.$$

我们把由此得到的商空间 $(\mathbb{R}^{n+1} - \{0\})/\sim$ 称为实射影空间, 记作 $\mathbb{R}P^n$. 此外, 我们将 $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$ 所在的等价类记为 $[a_0, \dots, a_n]$, 并将 $[a_0, \dots, a_n]$ 称为 $\mathbb{R}P^n$ 上的齐次坐标.

根据我们的记号, 自然投影为

$$\begin{aligned} \pi : \mathbb{R}^{n+1} - \{0\} &\longrightarrow \mathbb{R}P^n \\ (a_0, \dots, a_n) &\longmapsto [a_0, \dots, a_n] \end{aligned}$$

从几何上来看, $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的两个非零的点 x 与 y 等价当且仅当 x 与 y 在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中过原点的同一条直线上. 因此实射影空间 $\mathbb{R}P^n$ 可以看做 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中所有过原点的直线所成的集合.

$\mathbb{R}^{n+1}$ 中过原点的每一条直线都经过了球面 S^n 的唯一一对对径点. 反之, S^n 上的每一对对径点确定了唯一一条过原点的直线. 我们通过等化对径点得到了 S^n 上的一个等价关系 $\sim$:

$$x \sim y \iff y = \pm x, \quad x, y \in S^n.$$

于是, 我们得到了一个双射 $\mathbb{R}P^n \longleftrightarrow S^n/\sim$. 可以证明

例 1 (实射影空间作为球面的商) $\mathbb{R}P^n$ 同胚于 $S^n/\sim$. (考虑如下的交换图)

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^{n+1} - \{0\} & \xrightarrow{f} & S^n \\ \pi_1 \downarrow & & \downarrow \pi_2 \\ \mathbb{R}P^n & \xrightarrow{\bar{f}} & S^n/\sim \end{array}$$

其中 $f(x) = x/\|x\|$, $\bar{f}([x]) = [x/\|x\|]$.

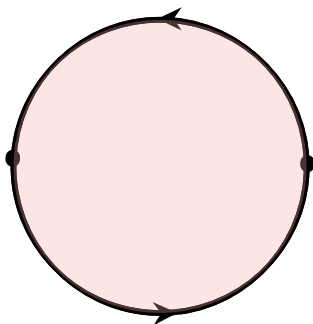
例 2 (实射影直线) $\mathbb{R}P^1$ 同胚于 $S^1/\sim$. 又因为 S^1 同胚于上半闭圆周 (将端点等化起来). 因此 $\mathbb{R}P^1$ 同胚于 S^1 .

例 3 (实射影平面) $\mathbb{R}P^2$ 同胚于 $S^2/\sim$. 又记 $H^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0\}$

为上半闭球面 (等价关系 $\sim$ 为将赤道上的对径点等化起来), $D^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 为闭圆盘 (等价关系 $\sim$ 为将边界上的对径点等化起来). 这里有一个同胚序列

$$\mathbb{R}P^n \longrightarrow S^2 / \sim \longrightarrow H^2 / \sim \longrightarrow D^2 / \sim .$$

因此实射影平面 $\mathbb{R}P^2$ 看成闭圆盘的商 (将边界上的对径点等化起来). 这可能是画出 $\mathbb{R}P^2$ 的最好方式了. ($\mathbb{R}P^2$ 无法嵌入 $\mathbb{R}^3$, 但可以浸入 $\mathbb{R}^3$) (嵌入比浸入更强, 要求单射)



命题： $\mathbb{R}P^n = (\mathbb{R}^{n+1} - \{0\}) / \sim$ 中的等价关系 $\sim$ 是开的.

推论： 实射影空间 $\mathbb{R}P^n$ 是第二可数的.

命题： 实射影空间 $\mathbb{R}P^n$ 是 Hausdorff 的.

7.7 实射影空间上的标准图册

定义 $U_0 = \{[a_0, \dots, a_n] \in \mathbb{R}P^n \mid a_0 \neq 0\}$ 与

$$\begin{aligned} \phi_0 : \quad U_0 &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ [a_0, \dots, a_n] &\longmapsto \left(\frac{a_1}{a_0}, \dots, \frac{a_n}{a_0} \right) \end{aligned}$$

易知

$$\begin{aligned} \phi_0^{-1} : \quad \mathbb{R}^n &\longrightarrow U_0 \\ (a_1, \dots, a_n) &\longmapsto [1, a_1, \dots, a_n] \end{aligned}$$

不难验证它们都是连续的, 因此 $\phi_0 : U_0 \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是同胚. 同理可定义 U_i 与 ϕ_i , 且每个 $\phi_i : U_i \rightarrow \mathbb{R}^n$ 都是同胚. 于是 $\mathbb{R}P^n$ 是局部 n 维欧几里得的.

下面在 $\phi_0(U_0 \cap U_1)$ 上考虑 $\phi_1 \circ \phi_0^{-1}$. 由于

$$\begin{aligned} \phi_0 : U_0 &\longrightarrow \mathbb{R}^n & \phi_1 : U_1 &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ [a_0, \dots, a_n] &\longmapsto \left(\frac{a_1}{a_0}, \dots, \frac{a_n}{a_0} \right) & [a_0, \dots, a_n] &\longmapsto \left(\frac{a_0}{a_1}, \frac{a_2}{a_1}, \dots, \frac{a_n}{a_1} \right) \end{aligned}$$

(注意在 $U_0 \cap U_1$ 上 $a_0 \neq 0$ 且 $a_1 \neq 0$.) 因此

$$(\phi_1 \circ \phi_0^{-1}) \left(\frac{a_1}{a_0}, \dots, \frac{a_n}{a_0} \right) = \left(\frac{a_0}{a_1}, \frac{a_2}{a_1}, \dots, \frac{a_n}{a_1} \right).$$

记 ϕ_0 的坐标函数为 $x_1, \dots, x_n$, 则

$$(\phi_1 \circ \phi_0^{-1})(x_1, \dots, x_n) = \left(\frac{1}{x_1}, \frac{x_2}{x_1}, \dots, \frac{x_n}{x_1} \right).$$

由于在 $\phi_0(U_0 \cap U_1)$ 上 $x_1 \neq 0$, 因此 $\phi_1 \circ \phi_0^{-1}$ 是 C^∞ 的. 同理每个 $\phi_i \circ \phi_j^{-1}$ 都是 C^∞ 的, $\{(U_i, \phi_i)\}_{i=1}^n$ 是 $\mathbb{R}P^n$ 的 C^∞ 图册. 至此, 我们证明了 $\mathbb{R}P^n$ 是一个光滑流形.

8 流形的切空间

8.1 一点处的切空间

现在我们将 $\mathbb{R}^n$ 的诸多概念推广到一般流形 M 上去.

我们将 M 上点 p 处的 C^∞ 实值函数芽全体记为 $C_p^\infty(M)$, 它是 $C_p^\infty(\mathbb{R}^n)$ 的自然推广.

定义 (一点处的导子): 若线性映射 $D : C_p^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足莱布尼兹律

$$D(fg) = (Df)g(p) + f(p)(Dg),$$

则称 D 为 M 上点 p 处的一个导子 (derivation).

回忆一下, 对 $\mathbb{R}^n$ 而言有同构

$$\begin{aligned} \phi : T_p(\mathbb{R}^n) &\longrightarrow \mathcal{D}_p(\mathbb{R}^n) \\ v = \sum v_i e_i &\longmapsto D_v = \sum v_i \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \end{aligned}$$

因此我们将 p 处的切向量 v 与 p 处的导子 D_v 等同起来, 不加区别. 于是切空间 $T_p(\mathbb{R}^n)$ 中的元素就是点 p 处的导子. 受此启发, 我们可以定义一般流形上的切向量.

定义 (一点处的切向量与切空间) : 点 p 处的导子 D 称为 p 处的一个切向量. 点 p 处的全体切向量形成了一个线性空间, 称为点 p 处的切空间, 记作 $T_p(M)$ 或 T_pM .

注 : 若 U 是 M 中包含点 p 的一个开集, 则 $C_p^\infty(U) = C_p^\infty(M)$, 因此 $T_pU = T_pM$.

由于 $\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p f = \frac{\partial}{\partial r_i} \Big|_{\phi(p)} (f \circ \phi^{-1})$ 且

$$(fg) \circ (\phi^{-1}) = (f \circ \phi^{-1})(g \circ \phi^{-1}),$$

因此不难验证 $\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p$ 满足莱布尼兹律, 故 $\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p$ 是点 p 处的切向量.

当 M 是一维流形, t 为局部坐标的时候, 我们将 $\frac{\partial}{\partial t} \Big|_p$ 记为 $\frac{d}{dt} \Big|_p$. 如果所考虑的点明确的, 我们可以省略 $\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p$ 的下标 p , 直接将其写为 $\frac{\partial}{\partial x_i}$.

8.2 映射的微分

定义 (微分) : 设 $F : N \rightarrow M$ 是 C^∞ 的, 则每一点 $p \in N$ 都可以诱导一个线性映射

$$F_* : T_pN \longrightarrow T_{F(p)}M.$$

对切向量 $X_p \in T_pN$, 定义它的像 $F_*(X_p) \in T_{F(p)}M$ 为

$$(F_*(X_p))f = X_p(f \circ F), \quad f \in C_{F(p)}^\infty(M).$$

我们称如此定义的 $F_* : T_pN \rightarrow T_{F(p)}M$ 为 F 在 p 处的微分.

有时为了强调 F_* 与 p 有关, 我们也将其记为 $F_{*,p}$.

例 1 (欧里几德空间之间的映射的微分) 设 $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是 C^∞ 的. 设 $x_1, \dots, x_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的坐标, $y_1, \dots, y_m$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的坐标, 则 $\frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \Big|_p$ 是 $T_p(\mathbb{R}^n)$ 的基, $\frac{\partial}{\partial y_1} \Big|_{F(p)}, \dots, \frac{\partial}{\partial y_m} \Big|_{F(p)}$ 是 $T_{F(p)}(\mathbb{R}^m)$ 的基. 设 $F_* : T_p(\mathbb{R}^n) \rightarrow T_{F(p)}(\mathbb{R}^m)$ 的矩阵为 $[a_{ij}]$, 即

$$F_* \left(\frac{\partial}{\partial x_j} \Big|_p \right) = \sum_k a_{kj} \frac{\partial}{\partial y_k} \Big|_{F(p)}. \quad (1)$$

记 $F_i = y_i \circ F$ 为 F 的第 i 个分量. 由微分的定义知

$$F_* \left(\frac{\partial}{\partial x_j} \Big|_p \right) y_i = \frac{\partial}{\partial x_j} \Big|_p (y_i \circ F) = \frac{\partial}{\partial x_j} \Big|_p F_i = \frac{\partial F_i}{\partial x_j}(p).$$

将 (1) 式作用于 y_i 得

$$F_* \left(\frac{\partial}{\partial x_j} \Big|_p \right) y_i = \sum_k a_{kj} \frac{\partial}{\partial y_k} \Big|_{F(p)} y_i = a_{ij}.$$

因此

$$a_{ij} = \frac{\partial F_i}{\partial x_j}(p).$$

于是 $F: N \rightarrow M$ 在一点处的微分 $F_*: T_p N \rightarrow T_{F(p)} M$ 可以看成是欧几里得空间中导数的推广.

8.3 链式法则

设 $F: N \rightarrow M$ 与 $G: M \rightarrow P$ 都是 C^∞ 的, $p \in N$, 则有

$$T_p N \xrightarrow{F_{*,p}} T_{F(p)} M \xrightarrow{G_{*,F(p)}} T_{G(F(p))} P.$$

定理 (链式法则): 设 $F: N \rightarrow M$ 与 $G: M \rightarrow P$ 都是 C^∞ 的, $p \in N$, 则

$$(G \circ F)_{*,p} = G_{*,F(p)} \circ F_{*,p}.$$

引理 (恒等映射的微分): 恒等映射 $1_M: M \rightarrow M$ 在任意一点 $p \in M$ 处的微分是恒等映射 $1_{T_p M}: T_p M \rightarrow T_p M$.

命题: 若 $F: N \rightarrow M$ 是微分同胚, 那么对任意的 $p \in N$, 微分 $F_{*,p}: T_p N \rightarrow T_{F(p)} M$ 是线性空间的同构.

命题 (维数的不变性): 若开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 微分同胚于开集 $V \subset \mathbb{R}^m$, 则 $n = m$.

8.4 切空间 $T_p M$ 的基

设 (U, ϕ) 为 M 的图, 那么 $\phi: U \rightarrow \phi(U)$ 是微分同胚, 从而

$$\phi_*: T_p M \longrightarrow T_{\phi(p)} \mathbb{R}^n$$

是线性空间的同构. 因此切空间 $T_p M$ 与流形 M 有相同的维数.

引理： 设 $(U, \phi) = (U, x_1, \dots, x_n)$ 是包含点 p 的图，那么

$$\phi_* \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \right) = \frac{\partial}{\partial r_i} \Big|_{\phi(p)}.$$

命题 ($T_p M$ 的基)： 设 $(U, \phi) = (U, x_1, \dots, x_n)$ 是包含点 p 的图，那么

$$\frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_p, \quad \dots, \quad \frac{\partial}{\partial x_n} \Big|_p$$

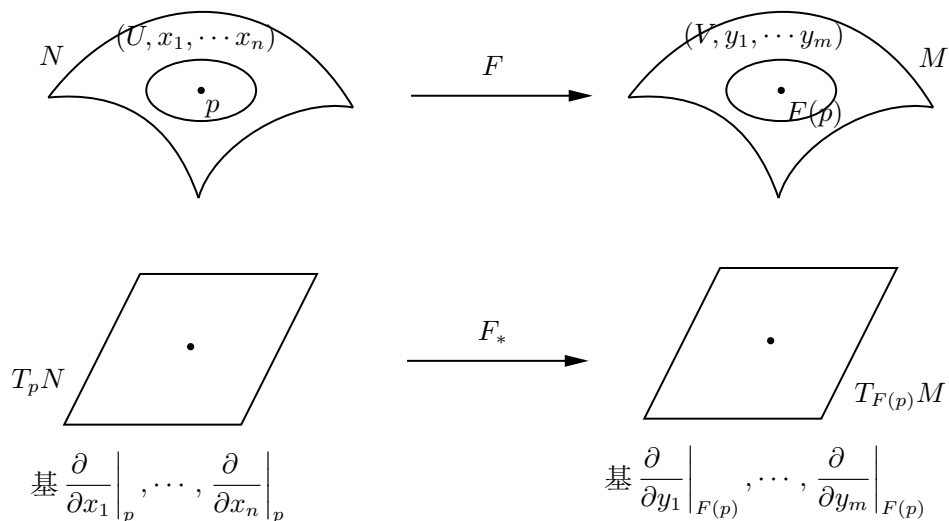
是 $T_p M$ 的一个基.

思路 $\phi_* : T_p M \rightarrow T_{\phi(p)}(\mathbb{R}^n)$ 是线性空间的同构，同构保持基. 由上一命题知 $\phi_* \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \right) = \frac{\partial}{\partial r_i} \Big|_{\phi(p)}$ ，而 $\left\{ \frac{\partial}{\partial r_i} \Big|_{\phi(p)} \right\}$ 是 $T_{\phi(p)}(\mathbb{R}^n)$ 的基，因此 $\left\{ \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \right\}$ 是 $T_p M$ 的基.

命题 (坐标的过渡矩阵)： 设 $(U, x_1, \dots, x_n)$ 与 $(V, y_1, \dots, y_m)$ 是 M 上的两个图，则在 $U \cap V$ 上有

$$\frac{\partial}{\partial x_j} = \sum_i \frac{\partial y_i}{\partial x_j} \frac{\partial}{\partial y_i}.$$

8.5 微分的矩阵表示



命题 (微分的矩阵): 设 $F: N \rightarrow M$ 是 C^∞ 的, $(U, x_1, \dots, x_n)$ 是 p 处的图, $(V, y_1, \dots, y_m)$ 是 $F(p)$ 处的图, 则 $F_{*,p}: T_p N \rightarrow T_{F(p)} M$ 在基 $\left. \frac{\partial}{\partial x_j} \right|_p$ 与 $\left. \frac{\partial}{\partial y_i} \right|_{F(p)}$ 下的矩阵为 $\left[\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(p) \right]$, 其中 $F_i = y_i \circ F$ 是 F 的第 i 个分量.

思路 设 $F_*: T_p N \rightarrow T_{F(p)} M$ 的矩阵为 $[a_{ij}]$, 则 $F_* \left(\left. \frac{\partial}{\partial x_j} \right|_p \right) = \sum_k a_{kj} \left. \frac{\partial}{\partial y_k} \right|_{F(p)}$, 两边分别用 y_i 作用得

$$\begin{aligned} F_* \left(\left. \frac{\partial}{\partial x_j} \right|_p \right) y_i &= \frac{\partial F_i}{\partial x_j}(p), \\ \sum_k a_{kj} \left. \frac{\partial}{\partial y_k} \right|_{F(p)} y_i &= a_{ij}. \end{aligned}$$

证毕.

上述定理说明 $F: N \rightarrow M$ 在一点处的微分在标准基下的矩阵就是对应点处的雅可比矩阵. 因此 F 在一点处的微分是欧几里得空间映射微分的推广.

由此, 用列向量来表示切向量及其在微分 F_* 下的像就是: 对切向量 $v = v_1 \left. \frac{\partial}{\partial x_1} \right|_p + \dots + v_n \left. \frac{\partial}{\partial x_n} \right|_p \in T_p N$, 有

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial x_n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}.$$

由前述命题与反函数定理即得下面的结论.

命题: 设 M, N 维数相同, $F: N \rightarrow M$ 是 C^∞ 的, 则 F 在 $p \in N$ 处局部可逆当且仅当 F 在 p 处的微分 $F_{*,p}: T_p N \rightarrow T_{F(p)} M$ 是同构.

例 1 设 $w = G(x, y, z)$ 是 $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 的 C^∞ 函数, $(x, y, z) = F(t)$ 是 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ 的 C^∞ 函数. 在映射的复合之下,

$$w = (G \circ F)(t) = G(x(t), y(t), z(t))$$

是 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 的 C^∞ 函数. $G_*, F_*, (G \circ F)_*$ 在标准基下的矩阵分别为

$$\left[\frac{\partial w}{\partial x}, \frac{\partial w}{\partial y}, \frac{\partial w}{\partial z} \right], \quad \begin{bmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \\ \frac{dz}{dt} \end{bmatrix}, \quad \frac{dw}{dt}$$

由链式法则知 $(G \circ F)_* = G_* \circ F_*$, 从而

$$\frac{dw}{dt} = \left[\frac{\partial w}{\partial x}, \frac{\partial w}{\partial y}, \frac{\partial w}{\partial z} \right] \begin{bmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \\ \frac{dz}{dt} \end{bmatrix} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dt}.$$

这就是通常微积分中的链式法则.

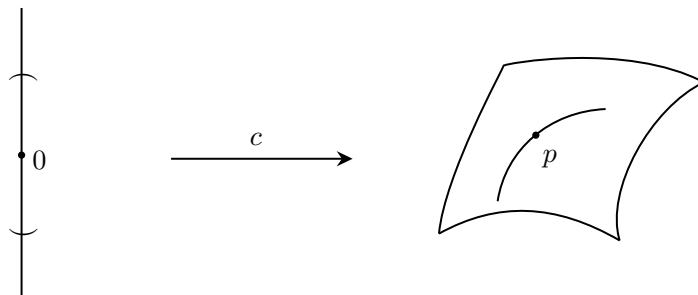
8.6 流形上的曲线

定义 (流形上的曲线): 称光滑映射

$$c: (a, b) \longrightarrow M$$

为流形 M 上的光滑曲线.

通常我们假定 $0 \in (a, b)$, 且称 $c(0) = p$ 为曲线 c 的起始点或曲线 c 从 p 点开始.

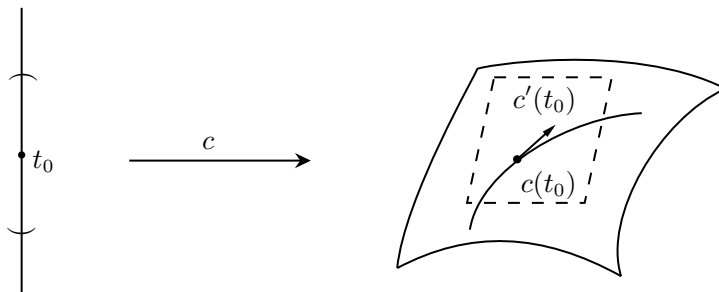


定义 (速度): 设 $c: (a, b) \rightarrow M$ 为光滑曲线, 我们称

$$c'(t_0) := c_* \left(\frac{d}{dt} \Big|_{t_0} \right) \in T_{c(t_0)} M$$

为曲线 c 在 t_0 时刻的速度向量, 也称 $c'(t_0)$ 为曲线 c 在 $c(t_0)$ 处的速度.

我们把 $c'(t_0)$ 也记作 $\frac{dc}{dt}(t_0)$ 或 $\frac{d}{dt} \Big|_{t_0} c$.



例 1 设 $c: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, 证明 $c'(t) = \dot{c}(t) \frac{d}{dx} \Big|_{c(t)}$.

解 设 $c'(t) = a \frac{d}{dx} \Big|_{c(t)}$, 两边作用于 x 得 $c'(t)x = a$. 由定义知

$$c'(t)x = c_* \left(\frac{d}{dt} \Big|_t \right) x = \frac{d}{dt} \Big|_t (x \circ c) = \frac{d}{dt} \Big|_t c = \dot{c}(t).$$

例 2 设 $c: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为 $c(t) = (t^2, t^3)$, 则 $c'(t) = 2t \frac{\partial}{\partial x} + 3t^2 \frac{\partial}{\partial y}$. 写成列向量的形式即为 (考虑 $T_{c(t)}\mathbb{R}^2$ 的标准基 $\partial/\partial x|_{c(t)}, \partial/\partial y|_{c(t)}$)

$$c'(t) = \begin{bmatrix} 2t \\ 3t^2 \end{bmatrix}.$$

解 设 $c'(t) = a \frac{\partial}{\partial x} + b \frac{\partial}{\partial y}$. 作用于 x 得 $c'(t)x = a$. 作用于 y 得 $c'(t)y = b$. 按上例的同样方法直接计算即得系数 a 与 b .

注: 由此可知曲线的速度向量 $c'(t)$ 与通常向量微积分里面的曲线的速度定义是一致的.

命题 (速度向量的分量): 设光滑曲线 $c: (a, b) \rightarrow M$, $c(t)$ 处的图 $(U, x_1, \dots, x_n)$, $c_i = x_i \circ c$ 为 c 的第 i 个分量, 则

$$c'(t) = \sum \dot{c}_i(t) \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_{c(t)}.$$

此外, $c'(t)$ 在 $T_{c(t)}M$ 的基 $\left\{ \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_{c(t)} \right\}$ 下的列向量表示为

$$\begin{bmatrix} \dot{c}_1(t) \\ \vdots \\ \dot{c}_n(t) \end{bmatrix}.$$

命题 (给定初始向量曲线的存在性): 对 M 上的任意点 p 与任意切向量 $X_p \in T_p M$, 存在 $\varepsilon > 0$ 与光滑曲线 $c: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$, 使得 $c(0) = p$ 且 $c'(0) = X_p$.

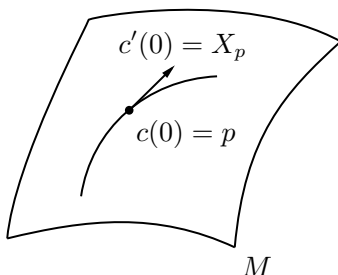
使用曲线, 现在我们能将切向量几何地解释为方向导数了.

命题: 设 $X_p \in T_p M$, $f \in C_p^\infty(M)$, 则

$$X_p f = \frac{d}{dt} \Big|_0 (f \circ c).$$

其中 c 为 M 上的曲线, $c(0) = p, c'(0) = X_p$.

证明 $X_p = c'(0)$, 故 $X_p f = c'(0)f = c_* \left(\frac{d}{dt} \Big|_0 \right) f = \frac{d}{dt} \Big|_0 (f \circ c)$.



8.7 使用曲线计算微分

命题 (使用曲线计算微分): 设 $F: N \rightarrow M$ 是光滑的, $p \in N, X_p \in T_p N$, 则

$$F_*(X_p) = \frac{d}{dt} \Big|_0 (F \circ c) = (F \circ c)'(0) \in T_{F(p)} M.$$

其中 N 上的曲线 c 满足 $c(0) = p, c'(0) = X_p$. (换言之, $F_*(X_p)$ 就是像曲线 $F \circ c$ 在 $F(p)$ 处的速度向量.)

注: 根据我们的记号, $c'(t_0) = c_* \left(\frac{d}{dt} \Big|_{t_0} \right) = \frac{dc}{dt}(t_0) = \frac{d}{dt} \Big|_{t_0} c$.

8.8 浸入 (immersion) 与浸没 (submersion)

定义 (浸入与浸没):

- (1) 若 $F_{*,p}: T_p N \rightarrow T_{F(p)} M$ 为单射, 则称 $F: N \rightarrow M$ 为 p 处的浸入 (immersion).
- (2) 若 $F_{*,p}: T_p N \rightarrow T_{F(p)} M$ 为满射, 则称 $F: N \rightarrow M$ 为 p 处的浸没 (submersion).

若 $F: N \rightarrow M$ 在每一点 $p \in N$ 处都是浸入, 则称 F 是一个浸入. 若 $F: N \rightarrow M$ 在每一点 $p \in N$ 处都是浸没, 则称 F 是一个浸没.

注: 设 $F: N \rightarrow M, \dim N = n, \dim M = m$, 则 $\dim T_p N = n, \dim T_{F(p)} M = m$. 因为单射性蕴含 $n \leq m$, 满射性蕴含 $n \geq m$, 故当 F 为浸入时, $n \leq m$; 当 F 为浸没时, $n \geq m$.

例 1 (浸入) 浸入的典型例子是低维欧氏空间到高维欧氏空间的包含映射 (inclusion)

$$\begin{aligned} i : \quad \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R}^m \\ (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto (x_1, \dots, x_n, 0, \dots, 0) \end{aligned}$$

例 2 (浸没) 浸没的典型例子是高维欧氏空间到低维欧氏空间的投影映射 (projection)

$$\begin{aligned} \pi : \quad \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R}^m \\ (x_1, \dots, x_m, x_{m+1}, \dots, x_n) &\longmapsto (x_1, \dots, x_m) \end{aligned}$$

例 3 (浸入 + 浸没) 设 U 是 M 的开子集, 则包含映射 $i : U \rightarrow M$ 既是浸入, 也是浸没. 这个例子说明浸没不一定是满射.

后面我们将会深入地分析浸入与浸没. 到那时我们将根据所谓的“浸入与浸没定理”得到结论: 每一个浸入都是局部的包含映射, 每一个浸没都是局部的投影映射.

8.9 秩、正则点与临界点

回忆一下, 线性映射 $T : V \rightarrow W$ 的秩指的是像空间 $T(V)$ 的维数.

定义 (秩): 我们把 $F_{*,p} : T_p N \rightarrow T_{F(p)} M$ 的秩称为 $F : N \rightarrow M$ 在 p 处的秩, 记为 $\text{rk } F(p)$.

设有 p 处的图 $(U, x_1, \dots, x_n)$ 与 $F(p)$ 处的图 $(V, y_1, \dots, y_m)$, 则 $F_{*,p} : T_p N \rightarrow T_{F(p)} M$ 的秩等于它在基 $\left\{ \frac{\partial}{\partial x_j} \Big|_p \right\}$ 与 $\left\{ \frac{\partial}{\partial y_i} \Big|_{F(p)} \right\}$ 下的矩阵 $[\partial F_i / \partial x_j(p)]$ 的秩. 也就是说,

$$\text{rk } F(p) = \text{rk } F_{*,p} = \text{rk} \left[\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(p) \right].$$

定义 (正则点与临界点):

- (1) 若 $F_{*,p} : T_p N \rightarrow T_{F(p)} M$ 是满射, 则称 p 是 F 的正则点 (regular point).
- (2) 若 $F_{*,p} : T_p N \rightarrow T_{F(p)} M$ 不是满射, 则称 p 是 F 的临界点 (critical point).

显然, p 为 $F : N \rightarrow M$ 的正则点当且仅当 F 是 p 处的浸没.

定义 (临界值与正则值): 设 $F : N \rightarrow M$. 临界点的像称为 M 关于 F 的临界值, 否则称为 F 的正则值.

注：我们没有把正则值定义为正则点的像. 实际上按照我们的定义, 如果 $F: N \rightarrow M$ 不是满射的话, 那么 M 内任何不在像集 $F(N)$ 中的点都是 F 的正则值.

命题 (临界点的充要条件)： 设 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$, 则 p 为 f 的临界点当且仅当对 p 处的某个图 $(U, x_1, \dots, x_n)$, 有

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(p) = 0, \quad j = 1, \dots, n.$$

由于 $\frac{\partial f}{\partial x_j}(p) = \frac{\partial}{\partial x_j} \Big|_p f$, 而 $\frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \Big|_p$ 是 $T_p M$ 的基, 故 p 为 f 的临界点也当且仅当对 p 处的任意图 $(V, y_1, \dots, y_n)$ 都有

$$\frac{\partial f}{\partial y_j}(p) = 0, \quad j = 1, \dots, n.$$

9 子流形

9.1 子流形

xy 平面是 $\mathbb{R}^3$ 的正则子流形, 这是通过 z 坐标消失所定义的, 它是正则子流形的一个原型.

定义 (正则子流形)： 设 $S \subseteq N$. 若对 S 中的每一点 p 都有一个 (N 的) 图 $(U, \phi) = (U, x_1, \dots, x_n)$ 使得 $U \cap S$ 是由 U 中让 $n - k$ 个坐标函数消失所定义的, 则称 S 是 N 的 k 维正则子流形 (regular submanifold). 我们把 N 中这样的图 (U, ϕ) 称为关于 S 的适应图 (adapted chart).

通过坐标重排, 我们总可以假定消失的 $n - k$ 个坐标函数是 $x_{k+1}, \dots, x_n$, 这样的话, 由定义知 $\phi = (x_1, \dots, x_n)$ 在 $U \cap S$ 上就有 $\phi = (x_1, \dots, x_k, 0, \dots, 0)$. 令

$$\phi_S: U \cap S \rightarrow \mathbb{R}^k$$

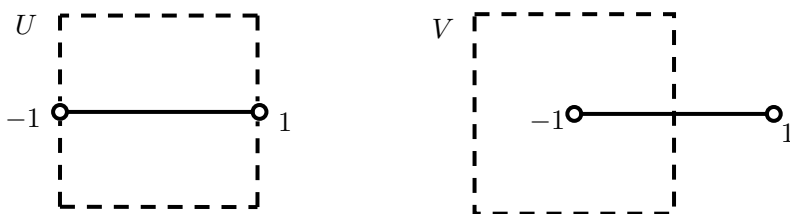
是 ϕ 的前 k 个分量在 $U \cap S$ 上的限制, 即 $\phi_S = (x_1, \dots, x_k)$. 如此一来, 这样得到的 $(U \cap S, \phi_S)$ 就是 S 的图了 (考虑子拓扑).

定义 (余维数)： 若 S 是 N 的 k 维正则子流形, 则称 $n - k$ 是 S 在 N 中的余维数.

例 1 (流形的开子集是具有相同维数的子流形) 一个流形的开子集是与原流形具有相同维数的正则子流形. (由 0 个坐标消失所得)

注：除了正则子流形之外，还有其他类型的子流形，但除非特别说明，我们所说的“子流形”总是指正则子流形。

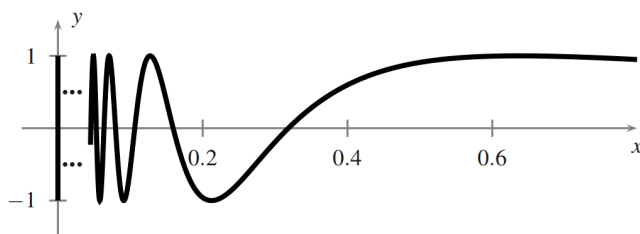
例 2 (适应图) 开区间 $(-1, 1)$ 是 xy 平面的正则子流形，开正方形 $U = (-1, 1) \times (-1, 1)$ 的图 (U, x, y) 是 N 的关于 S 的适应图。但是 $V = (-2, 0) \times (-1, 1)$ 的图 (V, x, y) 不是 S 的适应图，这是因为： $V \cap S = (-1, 0)$ ，而 (V, x, y) 让 y 消失的子集是 $(-2, 0)$ 。



例 3 (拓扑学家的正弦曲线) 设 $I = \{(0, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 < y < 1\}$, Γ 为函数 $y = \sin(1/x)$ 在开区间 $(0, 1)$ 上的图像。取 $\mathbb{R}^2$ 的子集 $S = \Gamma \cup I$ ，则 S 不是 $\mathbb{R}^2$ 的正则子流形。具体原因为：若 $p \in I$ ，则 $\mathbb{R}^2$ 没有包含点 p 的适应图（因为 p 在 $\mathbb{R}^2$ 中的任何充分小的邻域 U 都与 S 交于无限多个点）。

注：我们把 Γ 的闭包称为拓扑学家的正弦曲线，即

$$\{(0, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq y \leq 1\} \cup \{(x, \sin(1/x)) : x \in (0, 1]\}.$$



命题 (正则子流形的图册)：设 S 是 N 的正则子流形， $\{(U, \phi)\}$ 是 N 的关于 S 的相容的适应图册，且覆盖了 S ，则 $\{(U \cap S, \phi_S)\}$ 是 S 的图册，因此正则子流形自身也是一个流形。此外，若 $\dim V = n$ ，而 S 是由 N 消失 $n - k$ 个坐标得到的，则 $\dim S = k$ 。

9.2 函数的水平集

定义 (水平集, 正则水平集) : 设 $F : N \rightarrow M$, 称

$$F^{-1}(c) = \{p \in N : F(p) = c\}$$

为 F 关于 c 的水平集 (level set), c 称为这个水平集的高度 (level). 若 c 是 F 的正则值, 则称 $F^{-1}(c)$ 为正则水平集 (regular level set).

容易知道, 正则水平集 $F^{-1}(c)$ 内的点都是 F 的正则点.

注 : 严格来说应该记为 $F^{-1}(\{c\})$, 只不过为了简化记号, 我们一般记为 $F^{-1}(c)$.

若 $F : N \rightarrow \mathbb{R}^m$, 则称 $Z(F) = F^{-1}(0)$ 为 F 的零集 (zero set). 若零集 $F^{-1}(0)$ 是正则的, 则称 $F^{-1}(0)$ 是正则零集 (regular zero set).

注 : 若正则水平集 $F^{-1}(c)$ 不是空集, 则存在 $p \in F^{-1}(c)$, 从而由 c 为正则点可知 $F_{*,p} : T_p N \rightarrow T_{F(p)} M$ 是满射, 故 $\dim N \geq \dim M$.

例 1 (二维单位球面 S^2) 令 $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1$, 则 $S^2 = f^{-1}(0)$. 因为

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2y, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 2z,$$

故 f 的临界点只有 $(0, 0, 0)$, 因此 S^2 上的点都是 f 的正则点, 0 是 f 的正则值.

设 p 是 S^2 上满足 $\frac{\partial f}{\partial x}(p) = 2x(p) \neq 0$ 的一点, 则映射 $(f, y, z) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 在 p 处的雅可比行列式为

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial x} & \frac{\partial y}{\partial y} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial z}{\partial x} & \frac{\partial z}{\partial y} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{\partial f}{\partial x}(p) \neq 0.$$

因此由反函数定理知 $\mathbb{R}^3$ 中存在 p 的邻域 U_p 使得 (U_p, f, y, z) 是 $\mathbb{R}^3$ 的图. 在这个图中, $U_p \cap S^2$ 是由 U_p 让坐标函数 f 消失得到的, 故 (U_p, f, y, z) 是关于 S^2 的适应图, $(U_p \cap S^2, y, z)$ 是 S^2 的图.

类似地可以讨论 $\frac{\partial f}{\partial y}(p) \neq 0$ 与 $\frac{\partial f}{\partial z}(p) \neq 0$ 的情况. 由于对任意的 $p \in S^2$, $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}$ 不全为 0 , 故我们找到了 $\mathbb{R}^3$ 的覆盖了 S^2 的适应图册. 因此 S^2 是 $\mathbb{R}^3$ 的正则子流形, 且维数为 2 .

引理 (正则水平集化为正则零集) : 函数 $g : N \rightarrow \mathbb{R}$ 的正则水平集 $g^{-1}(c)$ 是函数 $f = g - c$ 的正则零集 $f^{-1}(0)$.

命题 (正则水平集是余 1 维的正则子流形): 设 $g: N \rightarrow \mathbb{R}$ 是 C^∞ 的, 那么非空正则水平集 $S = g^{-1}(c)$ 是 N 的余 1 维正则子流形.

思路 令 $f = g - c$, 则 $S = f^{-1}(0)$. 正则水平集内的点都是正则点, 故任意 $p \in S$ 都至少有一个 $\frac{\partial f}{\partial x_i}(p) \neq 0$. 然后利用与例 1 相同的方法即可.

9.3 正则水平集定理

下面我们将上一节最后一个命题推广到一般流形间的光滑映射上去. 这个结论没有一个统一的名字, 它被人熟知的名字有: 隐函数定理、逆映射定理、正则水平集定理以及其他的名称. 这里我们采用“正则水平集定理”这一称呼.

定理 (正则水平集定理): 设 $F: N \rightarrow M$ 是 C^∞ 的, 那么非空正则水平集 $F^{-1}(c)$ 是 N 的余 m 维正则子流形. (即 $n - m$ 维流形).

这个定理给出了一个非常有用的引理.

引理: 设 $F: N \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是 C^∞ 的, S 是零集 $F^{-1}(0)$. 若 $p \in S$ 的某个图 $(U, x_1, \dots, x_n)$ 的雅可比行列式

$$\frac{\partial(F_1, \dots, F_m)}{\partial(x_{j_1}, \dots, x_{j_m})}(p) \neq 0,$$

那么我们可以在 p 的某个邻域 U_p 内用 $F_1, \dots, F_m$ 替换 $x_{j_1}, \dots, x_{j_m}$ 来得到 N 关于 S 的适应图.

9.4 正则子流形的例子

例 1 (超曲面) 方程 $x^3 + y^3 + z^3 = 1$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中的解集 S 是 $\mathbb{R}^3$ 的二维正则子流形 (因而 S 本身是一个二维流形).

证明 令 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $f(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3$, 则 $S = f^{-1}(1)$. 因为

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 3z^2,$$

故 f 只有一个临界点 $(0, 0, 0)$, 从而 f 的临界值只有 $f(0) = 0$, 故 1 是 f 的正则值. 又 S 显然非空, 故正则水平集 $S = f^{-1}(1)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的余 1 维正则子流形, 即 2 维正则子流形.

例 2 (两个多项式方程的解集) 设 S 是 $\mathbb{R}^3$ 中方程组

$$\begin{cases} x^3 + y^3 + z^3 = 1, \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

的解集, 则 S 是 $\mathbb{R}^3$ 的 1 维正则子流形.

证明 设函数 $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为

$$(u, v) = F(x, y, z) = (x^3 + y^3 + z^3, x + y + z),$$

则 $S = F^{-1}(1, 0)$. F 的雅可比矩阵为

$$J(F) = \begin{bmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3x^2 & 3y^2 & 3z^2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

F 的临界点是使得 $J(F)$ 的秩小于 2 的点. 精确地说, 就是 $J(F)$ 的 2 阶子式都为 0:

$$\begin{vmatrix} 3x^2 & 3y^2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 3x^2 & 3z^2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

(第三个 2 阶子式 $\begin{vmatrix} 3y^2 & 3z^2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ 是上面两个结果的推论). 解上面两个方程得 $y = \pm x, z = \pm x$.

因为 S 中的点满足 $x + y + z = 0$, 因此 S 上的临界点只可能是 $(0, 0, 0)$. 又因为 $(0, 0, 0)$ 不满足 $x^3 + y^3 + z^3 = 1$, 故 S 中的点都不是 F 的临界点. 于是 $S = F^{-1}(1, 0)$ 是正则水平集. 由正则水平集定理, S 是 $\mathbb{R}^3$ 的一维正则子流形.

例 3 (特殊线性群) 设 $\mathrm{SL}(n, \mathbb{R})$ 是一般线性群 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 中行列式为 1 的全体矩阵所成的子群, 称为特殊线性群, 它是 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 的余 1 维正则子流形 (因而是 $n^2 - 1$ 维流形).

证明 令 $f: \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ 是行列式函数, 即 $f(A) = \det A$, 则特殊线性群 $\mathrm{SL}(n, \mathbb{R}) = f^{-1}(1)$ 是 f 的水平集. 下面我们证明 1 是 f 的正则值.

设 a_{ij} 是 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 的标准坐标. 由线性代数, 将行列式按第 i 行展开得

$$f(A) = \det A = (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1} + \cdots + (-1)^{i+n} a_{in} M_{in}. \quad (1)$$

故

$$\frac{\partial f}{\partial a_{ij}} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

因此 A 为 f 的临界点当且仅当每一个 M_{ij} 都为 0. 由 (1) 式知这样的矩阵 A 一定是行列式为 0 的矩阵. 因此 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 中的矩阵都是 f 的正则点. 由正则水平集定理, $\mathrm{SL}(n, \mathbb{R})$ 是 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 的余 1 维正则子流形, 从而

$$\dim \mathrm{SL}(n, \mathbb{R}) = \dim \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) - 1 = n^2 - 1.$$

10 范畴与函子

10.1 范畴

定义 (范畴) : 一个范畴 (category) $\mathcal{C}$ 是指以下资料:

(1) 集合 $\text{Obj}(\mathcal{C})$, 其元素称为 $\mathcal{C}$ 的对象 (object).

(2) 集合 $\text{Mor}(\mathcal{C})$, 其元素称为 $\mathcal{C}$ 的态射 (morphism).

此外, 对两个对象 A 与 B , 我们称 $\text{Mor}(A, B)$ 中的元素为从 A 到 B 的态射, 它满足: 对 $f \in \text{Mor}(A, B)$ 与 $g \in \text{Mor}(B, C)$, 合成映射 $g \circ f \in \text{Mor}(A, C)$ 有定义, 且满足:

(3) (单位公理) 对每个对象 A , 存在态射 $1_A \in \text{Mor}(A, A)$, 使得对任意的 $f \in \text{Mor}(A, B)$ 与 $g \in \text{Mor}(B, A)$, 都有

$$f \circ 1_A = f, \quad 1_A \circ g = g.$$

(4) (结合公理) 对任意的 $f \in \text{Mor}(A, B)$, $g \in \text{Mor}(B, C)$ 与 $h \in \text{Mor}(C, D)$, 有

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f).$$

例 1 (群范畴) 全体群以及全体群同态形成了一个范畴, 其对象是群, 且对群 A, B , 态射 $\text{Mor}(A, B)$ 是从 A 到 B 的全体群同态所成集合.

例 2 (线性空间范畴) 全体实线性空间与全体 $\mathbb{R}$ -线性映射形成了一个范畴, 其对象是实线性空间, 且对实线性空间 V, W , 态射 $\text{Mor}(V, W)$ 是从 V 到 W 的全体线性映射所成集合 $\text{Hom}(V, W)$.

例 3 (连续 (拓扑) 范畴) 全体拓扑空间以及全体连续映射构成了一个范畴, 称为连续范畴.

例 4 (光滑范畴) 全体光滑以及光滑流形之间的全体光滑映射构成了一个范畴, 称为光滑范畴.

例 5 (保基点的范畴) 全体带基点的光滑流形以及全体保基点的光滑映射构成了一个范畴. 保基点是指: 考虑偶对 (M, q) , 其中 q 是 M 上的一点. 给定两个偶对 (N, p) 与 (M, q) , 我们把 $\text{Mor}((N, p), (M, q))$ 定义为所有满足 $F(p) = q$ 的光滑映射 $F: N \rightarrow M$.

定义 (同构) : 设 A, B 是两个对象, 若存在态射 $f: A \rightarrow B$ 与态射 $g: B \rightarrow A$ 使得

$$f \circ g = 1_B, \quad g \circ f = 1_A,$$

则称 A 与 B 是同构的 (isomorphic), 且称 f 与 g 是同构 (isomorphism).

10.2 函子